

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون کابل

پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

دپارتمنت ساینس و انجیری معلوماتی

مونوگراف برای دریافت درجه لیسانس

توسعه سیستم مدیریت تحقیق برای پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

"Developing Research Management System For Information &
Communication Technology Faculty"

ترتیب کننده

صفی الله محمودی

استاد رهنما

پوهنمل محمد حنیف غرنی

سال تحصیلی

۱۴۰۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۱

توسعه سیستم مدیریت تحقیق برای پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی"
"Developing Research Management System For Information &
Communication Technology Faculty"

توسط صفی الله محمودی

به منظور تکمیل نمودن دوره لیسانس در ساینس و انجینیری معلوماتی
(Bachelor in Information and Science Engineering)

دیپارتمنت ساینس و انجینیری معلوماتی
پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

پوهنتون کابل
کابل، افغانستان

سال ۱۴۰۴ هجری شمسی

این پایان نامه تحت عنوان
سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

توسط صفی الله محمودی تهیه و ترتیب گردیده

و

توسط استاد رهنما پوهنمل محمد حنیف غرنی استاد دیپارتمنت ساینس و انجیری معلومات،

،

توسط پوهنیار محمد ادريس نادری سرپرست دیپارتمنت ساینس و انجیری معلومات،

و

توسط محترم انجیر احمد ضیاء "جبار خیل" رئیس پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

مورد تائید قرار گرفته است.

تقدیم به

پدر و مادر و خانواده عزیزم

پدر و مادر عزیزم، این اثر کوچک را با تمام وجودم به شما عزیزان تقدیم میکنم. شما دو نفری هستید که تمام زندگیتان را وقف کردهاید تا به اینجا برسیم. با عشق و محبت شما توانستم به رویاهایم دست پیدا کنم. از زحمات و تلاشهای بیدریغ شما سپاسگزارم. شما همیشه الگوی من بوده اید و همیشه در قلبم جا دارید. همچنین از تمام اعضای خانواده ام که همیشه در کنارم بوده اند و حمایت ام کرده اند، سپاسگزارم.

سپاسگزارۍ :

سپاس خداوند یکتای عزتمندی که رحمت و دانش او در سراسر گیتی گسترده شده، آسمانها و زمین همه از آن اوست و علم و دانش حقیقی را بر هر که بخواهد موهبت میفرماید. رحمت و لطف او را بینهایت سپاس میگویم چرا که فهم و درک مطالب این پژوهش را بر من ارزانی داشت و مرا به این اصل رساند که علم و ایمان، دو بال یک پروازند. توفیق تلاش به من داد و هر بار که خطا کردم فرصتی دوباره، تا با امید، تلاشی تازه را آغاز کنم و به خواست او به نتیجه مطلوب نائل آیم. به راستی که همه چیز از آن اوست و همه چیز به خواست اوست

خلاصه

کلمات کلیدی:

اختصارات

ICT : Information and Communication Technology

PREP: Participatory Requirements Engineering Process

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers

SPSS : Statistical Package for the Social Sciences

SEO: Search Engine Optimization

UI/UX: User Interface Design /User Experience Design

تقدیر و تشکر

حمد و سپاس بی پایان خدای متعال را که با لطف و عنایت خویش، توفیق انجام این تحقیق و نگارش منوگراف حاضر را برایم میسر ساخت.

در اینجا لازم میدانم مراتب تشکر و امتنان خود را از استاد راهنمای محترم، جناب استاد محترم محمد حامد حیدری که با راهنمایی های علمی و ارزنده شان سهم بسزایی در شکل گیری این تحقیق داشتند، ابراز می نمایم.

همچنین مراتب سپاس و قدردانی عمیق و صمیمانه خود را از خانواده گرانقدرم ابراز نمایم؛ خانواده ای که همواره با حمایت های معنوی، محبت بی دریغ، فداکاری های خالصانه و دعای خیر شان، در تمام مراحل زندگی و تحصیل، به ویژه در مسیر تدوین این منوگراف، بزرگترین دلگرمی و پشتوانه من بوده اند. نقش ارزشمند پدر بزرگوارم، مادر دلسوز و مهربانم، همسر عزیزم و سایر خانواده ام در این مسیر، برایم همیشگی و فراموش نشدنی است.

از اساتید گرامی، دوستان عزیزم و تمام کسانی که به گونه ای در مراحل مختلف این تحقیق مرا یاری رساندند، نیز صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.

مقدمه

«از پراکندګی داده تا تصمیم‌گیری هوشمند: ضرورت یک سیستم مدیریت تحقیق یکپارچه برای پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی»

در عصر توسعه اطلاعات و تحول دیجیتال، پوهنتون‌ها و مراکز آکادمیک به مرکز ثقل تولید دانش، نوآوری و توسعه پایدار تبدیل شده‌اند. هر ساله هزاران پروژه تحقیقاتی، کتاب، پایان‌نامه و مونوگراف در مراکز آموزش عالی سراسر جهان تولید می‌شود. پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در عرصه آموزش عالی کشور افغانستان، ده‌ها پروژه تحقیقاتی ارزشمند را در مقاطع مختلف تحصیلی تولید می‌کند. اما پرسش کلیدی و چالش‌برانگیزی که ذهن هر محقق و مدیر علمی را به خود مشغول می‌دارد این است: آیا این سرمایه عظیم علمی و فکری به درستی مدیریت، مستندسازی و در دسترس قرار می‌گیرد؟

متأسفانه، تجربه عملی و بررسی‌های میدانی در بسیاری از نهادهای تحصیلی افغانستان نشان می‌دهد که پروسه ثبت، پیگیری، ارزیابی، تایید و بازیابی پروژه‌های تحقیقاتی هنوز به طور سنتی و اغلب به صورت کاغذی، دستی انجام می‌شود. این وضعیت که ریشه در نبود زیرساخت منظم نرم‌افزاری دارد، باعث بروز مشکلات‌های زیاد می‌گردد. از جمله مهم‌ترین این مشکلات‌ها می‌توان به گم‌شدن یا از بین رفتن اطلاعات‌های تحقیقاتی، دوباره‌کاری بی‌مورد در موضوعات تکراری، نبود شفافیت در پروسه ارزیابی اساتید راهنما و داوران، مشکلات زیاد در جستجو و بازیابی تحقیق‌های سابق، و نبود آمارهای دقیق و به‌روز از عملکرد تحقیقاتی پوهنځی اشاره کرد.

اینجا بود که ضرورت طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت تحقیق یکپارچه، تحت وب، امن و مقیاس‌پذیر، متناسب با نیازهای پوهنځی و ساختار اداری پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به شدت احساس شد. سیستمی که نه تنها جایگزین پروسه‌های دستی و کاغذی شود، بلکه بستری شفاف، کارآمد، سریع و هوشمند برای تمام استفاده‌کنندگان سیستم از جمله شاگردان محقق، استادان راهنما، اساتید داور، مدیر گروه‌های علمی، کمیته تحقیقاتی پوهنځی و حتی مدیریت پوهنځی فراهم آورد.

سیستم توسعه داده شده در این مونوگراف با هدف تحقق اهداف مشخص و عملیاتی زیر طراحی و پیاده‌سازی شده است:

۱. مدیریت متمرکز و امن پیشنهادها، گزارش‌های پیشرفت و نسخه‌نهایی مونوگراف‌ها و پروژه‌ها
۲. امکان جستجوی سریع، پیشرفته و بازیابی هوشمند پروژه‌های پیشین بر اساس کلیدواژه، استاد راهنما، سال انجام و موضوع
۳. شفاف‌سازی کامل پروسه ثبت
۴. نمودارها و داشبوردهای مدیریتی برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری مبتنی بر داده
۵. کاهش قابل توجه کاغذکاری، خطای انسانی و زمان انجام فرآیندهای اداری مرتبط با پژوهش

این سیستم با بهره‌گیری از توسعه مدرن سمت کلاینت-سرور، پایگاه داده رابطه‌ای، رابط کاربری واکنش‌گرا (Responsive) و رعایت امنیت در صفحه‌های مختلف، قدم کوچک اما بنیادی در جهت دیجیتالی‌سازی سیستم مدیریت تحقیق در پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی محسوب می‌شود. مونوگراف پیش رو، ضمن مرور مبانی نظری مرتبط با سیستم‌های مدیریت تحقیق و بررسی سیستم‌های مشابه،

به تحلیل دقیق نیازمندی‌ها، طراحی معماری و پایگاه داده، پیاده‌سازی مدل‌های اصلی و در نهایت ارزیابی سیستم با استفاده از معیارهای کارایی و کاربرپسندی می‌پردازد.

امید است که نتایج این تحقیق، علاوه بر رفع نیازهای خاص پوهنځی مورد نظر، به عنوان یک الگوی عملی، بازتولیدپذیر و قابل توسعه برای سایر پوهنځی‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور در مسیر هوشمندسازی و تحول دیجیتال پروسه‌های علمی و تحقیقی مورد استفاده قرار گیرد. به جرأت می‌توان گفت سرمایه‌گذاری بر روی سیستم‌های مدیریت تحقیق، سرمایه‌گذاری بر روی کیفیت، سرعت و شفافیت علم در آینده کشور است.

فهرست عناوین

Contents

فصل اول	۱
۱-۱ معرفی سیستم	۱
۲-۱ طرح مشکلات	۱
۳-۱ اهمیت سیستم	۲
۴-۱ اهداف سیستم	۲
۵-۱ سوالات تحقیق	۳
۶-۱ فرضیه تحقیق	۳
۱-۶-۱ فرضیه اصلی	۳
۲-۶-۱ فرضیه فرعی	۳
۷-۱ روش تحقیق	۳
۸-۱ تجزیه و تحلیل مشکل	۴
۹-۱ ساختار مونوگراف	۴
۱۰-۱ جدول زمانی	۵
فصل دوم	۶
پیشینه تحقیق	۶
۱-۲ مقدمه	۶
۲-۲ مقالات علمی درباره سیستم	۶
۳-۲ سیستم های موجود	۹
۲-۳-۱ وب سایت Google Scholar	۹
۲-۳-۲ وب سایت IEEE Xplore	۱۰
فصل سوم	۱۱
مواد و روش تحقیق	۱۱
۱-۳ مقدمه	۱۱
۲-۳ ابزار های مورد استفاده:	۱۱
۳-۳ روش تحقیق:	۱۲
۱-۳-۳ روش تحقیق کمی:	۱۲
۲-۳-۳ روش تحقیق کیفی:	۱۲
۳-۳-۳ روش تحقیق ترکیبی:	۱۲
۴-۳ روش ها و ابزار های جمع آوری معلومات:	۱۲

۱۲.....	۳-۴-۱ مطالعه کتابخانه ای و اسنادی (مقالات و سیستم های موجود):
۱۳.....	۳-۴-۲ مصاحبه:
۱۳.....	۳-۴-۳ پرسشنامه:
۲۳.....	فصل چهارم
۲۳.....	طراحی و ساختار سیستم
۲۳.....	۴-۱-۱ ساختار کلی سیستم
۲۳.....	۴-۱-۱-۱ رابطه کاربری سیستم (Frontend)
۲۳.....	۴-۱-۱-۲ سمت سرور (BACKEND)
۲۴.....	۴-۱-۲ مدل (MODEL)
۲۴.....	۴-۱-۲-۱ مدل آبشاری (Waterfall Model)
۲۴.....	۴-۱-۲-۲ خصوصیات مدل آبشاری (WaterFall Model):
۲۵.....	۴-۳-۱ دیاگرام
۲۵.....	۴-۳-۱-۱ دیاگرام موارد استفاده (Use Case Diagram)
۲۵.....	۴-۳-۱-۲ دیاگرام موارد استفاده این سیستم: در این دیاگرام نشان داده شده که ما در سیستم خود دو نوع استفاده کننده داریم. یکی استفاده کننده اصلی (admin) است که صلاحیت اضافه نمودن، حذف نمودن، تغییر آوردن و خواندن اطلاعات جداول را دارد. و یکی دیکه استفاده کننده عادی (user) است که در صورت نبودن استفاده کننده اصلی می تواند اطلاعات را بخواند و اطلاعات جدید را اضافه نماید.
۲۶.....	۴-۴ جمع آوری معلومات (REQUIREMENT COLLECTION)
۲۷.....	۴-۵-۱ دیزاین مفهومی (CONCEPTUAL DESIGN)
۲۷.....	۴-۵-۱-۱ استفاده کننده گان (Users)
۲۷.....	۴-۵-۱-۲ دیپارتمنت ها (Departments)
۲۸.....	۴-۵-۱-۳ استادان (Teachers)
۲۸.....	۴-۵-۱-۴ شاگردان (Students)
۲۹.....	۴-۵-۱-۵ مقالات (Articles)
۲۹.....	۴-۵-۱-۶ مونوگراف ها (Thesises)
۳۰.....	۴-۵-۱-۷ کتاب ها (Books)
۳۰.....	۴-۵-۱-۸ کتاب های ترجمه شده (Translated Books)
۳۰.....	۴-۶-۱ دیزاین منطقی (LOGICAL DESIGN)
۳۱.....	۴-۶-۱-۱ نوعیت اطلاعات:
۳۱.....	۴-۶-۱-۲ نوعیت کلید ها:
۳۲.....	۴-۷-۱ دیزاین کلی دیتابیس
۳۳.....	فصل پنجم
۳۳.....	توسعه سیستم

۳۳	۱-۵ تکنالوژی های استفاده شده در سیستم
۳۳	۲-۵ تکنالوژی های استفاده شده در سمت سرور SERVER SIDE
۳۳	۱-۲-۵ دیتابیس MySQL
۳۴	۲-۲-۵ زبان برنامه نویسی PHP
۳۴	موارد استفاده از PHP :
۳۴	۳-۲-۵ زبان برنامه نویسی JavaScript
۳۵	۴-۲-۵ کتابخانه chart.js
۳۵	۳-۵ تکنالوژی های استفاده شده در سمت استفاده کننده CLIENT SIDE
۳۵	۱-۳-۵ HTML (Hypertext Markup Language) :
۳۶	۲-۳-۵ CSS (Cascading Style Sheets) :
۳۶	۳-۳-۵ Bootstrap :
۳۷	۴-۵ محیط کد نویسی (CODE EDITOR)
۳۸	۵-۵ سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی
۳۸	۱-۵-۵ صفحه اصلی سیستم
۳۸	۲-۵-۵ صفحه Dashboard
۳۹	۳-۵-۵ صفحه استفاده کننده گان
۴۲	فصل ششم
۴۲	تست و ارزیابی سیستم
۴۲	۱-۶ مقدمه
۴۲	۲-۶ ارزیابی سیستم در لابراتوار
۴۳	۳-۶ ارزیابی سیستم توسط متخصصین
۴۴	۴-۶ ارزیابی سیستم در ساحه
۴۶	فصل هفتم
۴۶	محدودیت ها، مزایا و پلان های آینده
۴۶	۱-۷ محدودیت ها
۴۷	۲-۷ مزایا
۴۷	۳-۷ پلان های آینده
۴۹	فصل هشتم
۴۹	نتیجه گیری
۵۰	منابع

فهرست اشکال

فهرست جداول

جدول ۱-۱ : جدول تجزیه و تحلیل مشکل ۴

فصل اول

معرفی سیستم

۱-۱ معرفی سیستم

امروزه پیشرفت ها در عرصه تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در پروسه آموزشی برای رایج نمودن همبستگی بین محصلان، محققان و نویسنده گان و مدیران نشر مقالات بسیار مهم است. نشریات و کنفرانس ها راه اصلی انتشار تحقیقات علمی در دنیای پوهنتونی امروزه را تشکیل می دهند. در گذشته بیشتر نشریات به صورت چاپی منتشر می شدند. که این سیستم نشریات به صورت چاپی خسته کننده، وقت گیر و پر مصرف است چون این پروسه یا سیستم شامل ارسال دست نویس ها برای نویسندگان، دریافت نمودن مقالات، ارسال آن برای بررسی نمودن، دریافت نظریه ها پس از بررسی مقاله ها، ارسال و نشر مقالات تا در دسترس همه گی قرار بگیرد.

اما با پیشرفت در عرصه تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و بوجود آمدن صفحات وب جهانی مشخص شد که اکثر پوهنتون ها و پوهنهی ها برای نشر مقاله های خود از تکنالوژی وب استفاده نموده تا این پروسه نشر مقالات به شکل چاپی را که مصرف و وقت زیاد ضرورت دارد به صورت دیجیتالی بسازد تا هم از مصرف زیاد و وقت زیاد که در قسمت نشریات چاپی دربر می گیرد جلوگیری شود.

همچنان مشکل دیگر که در سیستم سنتی یا چاپی وجود دارد دسترسی به مقاله ها است. که محققان نمی تواند از تمام مقالات که نشر می شود با خبر شوند و بتواند آن را در دسترس داشته باشد.

بنابر همین دلایل برای ساخت یک سیستم مدیریتی تحقیق به صورت وب را برای پوهنهی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی تصمیم گرفتم تا پوهنهی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بتواند تمام این پروسه که در قسمت نشر مقالات محققان دارد را بسیار در وقت کم و مصرف کم تر انجام دهد و همچنان بتواند تمام این مقالات علمی را در اختیار همه محققان پوهنهی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی قرار دهد تا در هر زمان قابل دسترس باشد.

در این مونوگراف ابتدا به بررسی و وضعیت موجود و مشکلات که در سیستم موجود در مدیریت تحقیق است می پردازیم. بعد نیازمندی های سیستم و ویژه گی های کلیدی آن که شامل قابلیت جستجوی سریع، ذخیره سازی اطلاعات محققان و مقالات محققان و غیره. در اخیر طراحی و به راه انداختن این سیستم را مورد بحث قرار می دهیم.

۲-۱ طرح مشکلات

مشکلات که در سیستم سنتی یا چاپی دیدیم و تجربه کردیم و بعد از جمع آوری اطلاعات دریافت کردیم دلایل است که برای ساخت این سیستم عصری تصمیم گرفته و در آینده نزدیک این سیستم را در اختیار پوهنهی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی قرار خواهیم داد.

مزایای که در این سیستم عصری وجود دارد در سیستم سنتی یا چاپی وجود ندارد. که نداشتن این فواید را می توان از جمله نواقص یا هم مشکلات سیستم سنتی یا چاپی در نظر گرفت.

➤ دسترسی آسان

- کنترل سریع و آسان
- دسته بندی مقالات
- عدم نیاز به فضای فیزیکی برای ذخیره مقالات
- گرفتن گزارش های گوناگون
- نقل و انتقال آسان
- داشتن امنیت فیزیکی
- عدم نیاز به منابع فیزیکی بیشتر
- افزایش سرعت
- کم هزینه بودن

۳-۱ همیت سیستم

در حال حاضر تحقیق و نوآوری یک از علت های عمده در رشد و توسعه علمی شناخته شده است. با توجه به مشکلات که در سیستم سنتی یا چاپی در پروسه تحقیقات در پوهنهی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی است نیاز به یک سیستم مدیریتی تحقیق احساس می شود.

یکی از اساسی ترین مشکلات محققان پروسه وقت گیر و پیچیده سیستم سنتی است که شامل ارسال فیزیکی مقالات بررسی آن دریافت نظریات و تصمیم که درباره آن مقاله گرفته می شود است. سیستم مدیریت تحقیق که به خاطر ساخت آن تصمیم گرفتم تمام این پروسه را به صورت خودکار انجام داده تا نه وقت محققان ضایع شود و نه منابع زیاد مصرف شود.

بر علاوه این نداشتن دسترسی آسان به مقالات محققان یک مشکل جدی دیگری است. که می توانیم با ساخت یک سیستم مدیریت تحقیق تمام اطلاعات را به صورت مرکزی کنترل و در دسترس همه قرار بدهیم.

مشکل دیگری که در سیستم سنتی یا چاپی است نبودن یک راه ارتباطی بین محققان است تا بتواند با هم دیگر همکاری نمایند و معلومات خود را با هم شریک بسازند

بنابر این دلایل پوهنهی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی نیاز به یک سیستم مرکزی مدیریت حقیق دارد تا بتواند تمام مشکلات که در سیستم سنتی یا چاپی است آن را حل نماید. و همچنان این سیستم باعث پیشرفت سطح علمی پوهنهی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی می شود.

۴-۱ اهداف سیستم

هدف عمده این سیستم ساخت یک دیتابیس و سیستم مرکزی است تا پوهنهی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بتواند با استفاده از تکنالوژی تمام مشکلات که در سیستم سنتی یا چاپی است حل نموده. اهداف اساسی این سیستم قرار ذیل است

- سهولت در مدیریت مقالات محققان
- ثبت و راجستر محققان با مشخصات آن
- دسترسی آسان به تحقیقات قبلی
- تهیه آمار و گزارش
- نظارت و ارزیابی آسان

➤ ذخیره مقالات

➤ دسترسی آسان به مقالات

➤ مرکزیت اطلاعات

۵-۱ سوالات تحقیق

سوالات تحقیق که اهداف اصلی این پروژه یا سیستم است قرار ذیل است.

۱. آیا یک سیستم مدیریت تحقیق "Research Management System" پروسه تحقیقاتی را در پوهنچی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی آسان می کند؟

۲. چی ویژگی های باید در سیستم مدیریت تحقیق "Research Management System" وجود داشته باشد تا نیاز های خاص پوهنچی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی را برآورده کند؟

۶-۱ فرضیه تحقیق

فرضیه ها در تحقیقات علمی به عنوان پیش بینی ها به اساس شواهد عمل می کند. که به محققان کمک می کند تا به سوالات تحقیق جواب بهتر را ارایه نماید. اهمیت فرضیه در این است که به عنوان یک راهنما برای طراحی تحقیق و تحلیل معلومات عمل می کند. در این مونوگراف فرضیه ها برای بررسی تاثیر یک سیستم مدیریت تحقیق به شکل وب در پروسه کاری معاونیت تحقیق پوهنچی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی کمک خواهد کرد و نتایج آن می تواند به تصمیم گیری های آینده و بهبود پروسه تحقیقاتی منجر شود.

۱-۶-۱ فرضیه اصلی

- یک سیستم مدیریت تحقیق به شکل وب می تواند پروسه کاری معاونیت تحقیق پوهنچی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی آسان و سریع بسازد.

۲-۶-۱ فرضیه فرعی

- استفاده از یک سیستم مدیریت تحقیق دیجیتال باعث آسانی در دسترسی به منابع و معلومات تحقیق برای محققان پوهنچی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی می شود.
- پیاده سازی یک سیستم مدیریت تحقیق به شکل وب می تواند پروسه اداری و ارتباطات داخلی پوهنچی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی را در قسمت پروسه تحقیق آسان کند و زمان لازم برای انجام پروژه های تحقیقاتی را کاهش دهد.

۷-۱ روش تحقیق

در تحقیق و جمع آوری معلومات لازم برای این سیستم با توجه به این که این پروژه یا تحقیق تحلیلی و توصیفی است از اطلاعات و منابع موجود در وب سایت ها ، مقالات و مطالعه سیستم های قبلی و همچنان ترتیب پرسشنامه و مصاحبه با اعضای معاونیت تحقیق پوهنچی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی استفاده شده است. که در نتیجه گفته می توانیم که از روش ها کمی و کیفی برای آماده ساختن این مونوگراف استفاده شده است.

روش کمی + روش کمی = روش ترکیبی

۸-۱ تجزیه و تحلیل مشکل

تجزیه و تحلیل مشکل را می توان در جدول پایین یخ شکل ساده و واضح توضیح دهیم.

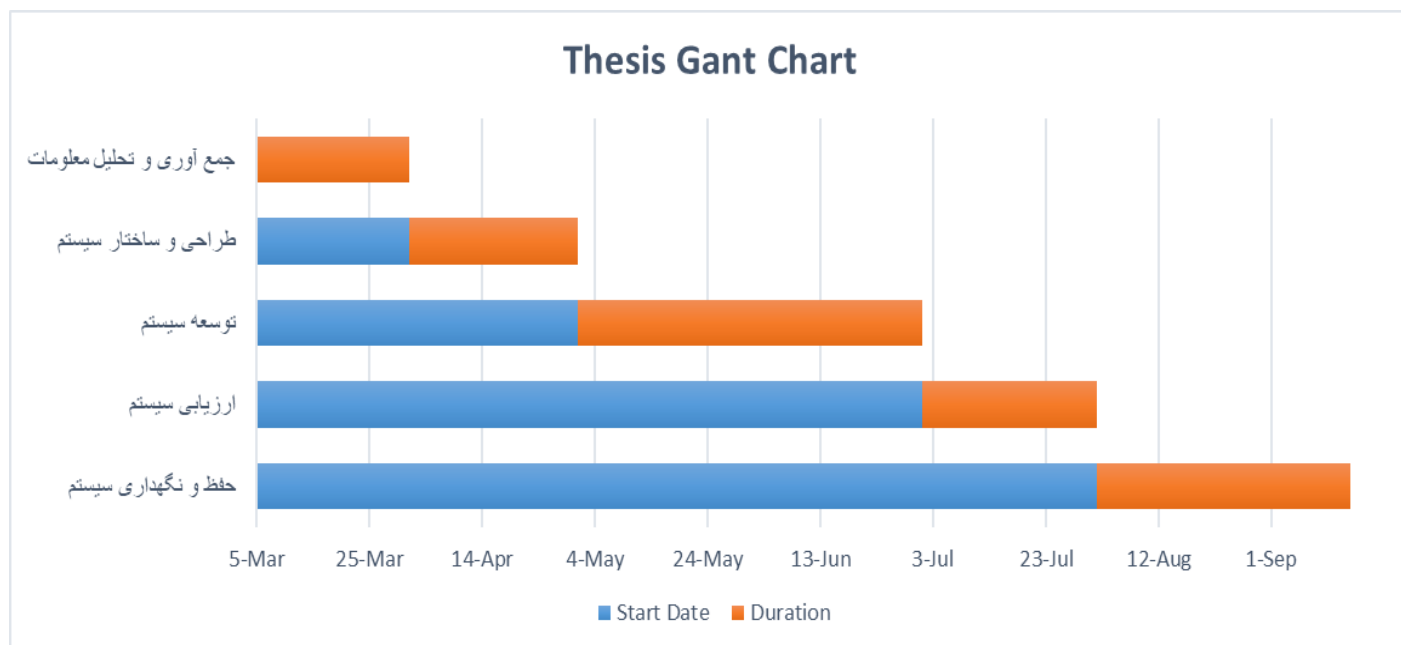
جدول ۱-۱: جدول تجزیه و تحلیل مشکل

کی مشکل دارد؟	پوهنهی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی
چی مشکل دارد؟	✓ نداشتن یک سیستم مشخص و درست برای مدیریت مقالات علمی و تحقیقی ✓ عدم دقت و سرعت در پروسه ثبت و نشر مقالات علمی و تحقیقی ✓ عدم دسترسی آسان به مقالات و مشخصات محققان ✓ ذخیره مقالات به صورت فیزیکی که هم امنیت ندارد و نیاز به فضای ذخیره سازی دارد
چی قسم آنرا حل کنیم؟	ساخت یک سیستم مدیریت تحقیق به شکل وب تا پروسه تحقیق به شکل دیجیتال صورت گیرد
چی خواهد شد؟	با ساختن این سیستم سرعت در پروسه تحقیق زیاد شده و دسترسی آسان به تمام مقالات و مشخصات محققان خواهد داشت. هم چنان نیاز به منابع زیاد و فضای زیاد برای ذخیره این مقالات نخواهد داشت.
نتیجه گیری	در نتیجه با ساخت این سیستم می توان سهولت زیاد را در پروسه تحقیق بیاوریم. که هم قابلیت دسترسی آسان به تمام اطلاعات را داشت و هم نیاز به منابع بیشتر نخواهد داشت.

۹-۱ ساختار مونوگراف

این مونوگراف در هشت فصل تنظیم گردیده است طوری که در فصل اول در مورد معرفی سیستم، اهداف سیستم، سوالات تحقیق، فرضیه تحقیق، روش تحقیق و تجزیه و تحلیل مشکلات بحث شده است. به تعقیب آن در فصل دوم در مورد پشینه تحقیق و بررسی سیستم های قبلی که ساخته شده است. سپس فصل سوم در باره جمع آوری معلومات و نیاز های که برای طراحی این سیستم ضرور است بحث صورت گرفته است. فصل چهارم شامل بحث درباره مودل ها و ساختار این سیستم است. در فصل پنجم درباره طراحی یا ساخت سیستم و زبان های که در ساخت این سیستم استفاده شده است بحث می شود. در ادامه فصل ششم درباره ارزیابی سیستم در لابراتوار نزد متخصصین و در معاونیت تحقیق بحث می شود. به ادامه فصل ششم فصل هفتم در مورد محدودیت های در سیستم موجود است بحث می شود. و در آخر به طور خلاصه درباره نتیجه گیری این سیستم بحث می کنیم.

۱۰-۱ جدول زمانی



شکل ۱-۱: جدول زمانی

فصل دوم

پیشینه تحقیق

۱-۲ مقدمه

در این فصل به بررسی پیشینه تحقیقاتی در رابطه به سیستم های مدیریت تحقیق پوهنتون ها و موسسه ها آموزشی خواهیم پرداخت. با توجه به اهمیت مدیریت موثر تحقیقات، شناخت و تحلیل مطالعات گذشته می تواند به ما کمک کند تا نیاز ها و مشکلات موجود را شناسایی نمایم.

سیستم های مدیریت تحقیق به عنوان ابزار یا وسایل کلیدی نقش مهم را در پروسه تحقیقاتی و بلند بردن کیفیت آموزشی دارد. این سیستم با فراهم نمودن ویژه گی های خاص دسترسی به مقالات و منابع را آسان و امکان مدیریت بهتر پروژه های تحقیقاتی را فراهم می کند.

بررسی تجارب پوهنتون ها و موسسه های معتبر نشان می دهد که استفاده از یک سیستم مدیریت تحقیق دیجیتال در پروسه تحقیقاتی تاثیر زیادی در پروسه تحقیقاتی دارد. که باعث کاهش وقت در پروسه تحقیقاتی و دسترسی آسان به منابع و معلومات های مورد نیاز به محققان شده است. در این فصل به تحلیل این تجارب و مشکلات که در سیستم موجود در پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی است می پردازیم و ضرورت یک سیستم مدیریت تحقیق به شکل دیجیتال را برای بلند بردن کیفیت تحقیقات و پروسه تحقیقاتی پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی روشن می سازیم.

۲-۲ مقالات علمی درباره سیستم

در این قسمت به بررسی برخی از مقالات می پردازیم:

در سال های اخیر، با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) سیستم های مدیریت تحقیق علمی به طور قابل توجهی تغییر یافته اند. تا قبل از این پیشرفت ها، پروسه های انتشار مقالات علمی عمدتاً به صورت کاغذی و دستی انجام می شد که با مشکلاتی مانند هزینه های بالا، زمان بر بودن و مشکلات محیط زیستی همراه بود. در این راستا بسیاری از نشریات به سمت سیستم های دیجیتال و خودکار تغییر مسیر داده اند.

مطالعات نشان می دهند که استفاده از سیستم های مدیریت تحقیق خودکار می تواند به بهبود کارایی در پروسه های ارسال، بررسی و انتشار مقالات کمک کند. سیستم هایی که تمامی مراحل خود را به صورت آنلاین انجام می دهند، به عنوان "نشریات الکترونیکی" شناخته می شوند. این تغییر برای محققان و نویسندگان این امکان را می دهد که به راحتی به مقالات منتشر شده دسترسی پیدا کنند و مراحل انتشار را تسریع کنند.

تحقیق حاضر به توسعه یک سیستم مدیریت نشریات خودکار وب محور برای پوهنتون آکوا ایوم می پردازد. این سیستم با هدف حل مشکلات های موجود در سیستم های دستی و نیمه خودکار طراحی شده و امکاناتی نظیر ارسال خودکار ایمیل و پیامک، پیگیری وضعیت مقالات و پرداخت آنلاین را فراهم می کند.

مدل مهندسی نیازهای مشارکتی (PREP) به کار رفته در این تحقیق، به تأمین قابلیت استفاده و انعطاف پذیری سیستم کمک کرده و تضمین می کند که نیازهای کاربران به طور کامل شناسایی و در نظر گرفته شود. این سیستم با ارائه خدمات سریع و بدون خطا، می تواند به بهبود کیفیت خدمات نشریات علمی کمک کند و از مشکلات ناشی از سیستم های دستی جلوگیری نماید.

در نهایت، این پژوهش به دنبال ارائه یک راه حل کارآمد برای مدیریت نشریات علمی است که به نیازهای ویژه پوهنتون آکوا ایوم پاسخ می دهد و می تواند به عنوان الگویی برای سایر مؤسسات آموزشی و تحقیقی مورد استفاده قرار گیرد. (Ekanem, ۲۰۲۰)

در سال های اخیر، با پیشرفت های چشمگیر در فناوری های اینترنتی، پروسه نگهداری و انتشار مقالات علمی به طور قابل توجهی تغییر کرده است. نشریات آنلاین به دلیل هزینه های پایین تر و دسترسی آسان تر نسبت به نشریات چاپی، به گزینه ای بهتر تبدیل شده اند. محققان و خوانندگان حالا می توانند از هر نقطه ای به محتوای نشریات دسترسی داشته باشند و زمان انتشار مقالات به طرز قابل توجهی کاهش یافته است.

در این راستا، مقاله حاضر به بررسی توسعه یک سیستم مدیریت نشریات وب محور به نام SXC-JMS (سیستم مدیریت مقالات کالج سنت زاویر) می پردازد. این سیستم به ویژه برای آسانی در پروسه انتشار مقالات علمی طراحی شده و امکاناتی بهتر برای ارسال آنلاین مقالات، پروسه بررسی همتا و عملکردهای ویرایشی مختلف را ارائه می دهد.

این مقاله به فواید استفاده از نشریات آنلاین اشاره می کند، از جمله کاهش مشکلات ذخیره سازی، هزینه های کمتر و نیاز به فضای فیزیکی. به علاوه، این تغییر به سمت نشریات آنلاین به ترویج الگوهای رایانه سبز نیز کمک می کند. در بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده و کشورهای اروپایی، نشریات مرتبط با تکنالوژی معلوماتی به طور عمده به صورت آنلاین منتشر می شوند و هند نیز به سرعت در حال حرکت به این سمت است.

سیستم SXC-JMS طراحی شده با استفاده از معماری MVC و PHP، به گونه ای طراحی شده است که بتواند نیازهای مختلف کاربران را برآورده کند. این کاربران شامل نویسندگان، داوران، بررسی کننده گان و مدیران هستند که هر کدام وظایف خاص خود را دارند. به عنوان مثال، نویسندگان می توانند مقالات خود را ارسال کنند، در حالی که داوران می توانند مقالات را بررسی کرده و نظرات خود را ارائه دهند.

این تحقیق نشان می دهد که SXC-JMS نه تنها یک راهکار نرم افزاری قدرتمند و کارآمد است، بلکه از لحاظ امنیتی نیز به خوبی طراحی شده و می تواند نیازهای متنوع پوهنتون ها و مؤسسات تحقیقی را برآورده کند. در آینده، این سیستم قابلیت گسترش برای مدیریت چندین نشریه و همچنین پشتیبانی از مدیریت کنفرانس ها و کارگاه ها را خواهد داشت.

در نهایت، این مقاله به اهمیت این سیستم در بهبود پروسه های نشر علمی و آسانی در دسترسی به اطلاعات علمی برای محققان و محصلان تأکید می کند. (Sahon Bhattacharyya)

در مقاله "Development and Implementation of a Web-Based Journal Management System to Enhance Accreditation and Quality Evaluation" به بررسی نقش و اهمیت یک وبسایت مدیریت مقاله اختصاصی در آسان سازی سازماندهی، نظارت و ارزیابی توسعه مقالات در دانشگاه جامبی پرداخته شده است. این تحقیق با روش کیفی و از طریق مصاحبه های عمیق با ۲۰ نفر از اعضای تیم مدیریت مجله انجام شده است.

هدف این مطالعه، بررسی چگونگی بهبود پروسه های اعتبارسنجی و کارآیی مدیریت مقالات از طریق یک پلتفرم دیجیتال است.

با استفاده از مصاحبه های ساختاریافته و تحلیل معلومات بر اساس چارچوب مایلز و هابرمَن، نتایج به دست آمده نشان می دهد که پیاده سازی یک وبسایت مدیریت مقاله می تواند در بهبود پروسه های ارزیابی و اعتبارسنجی مؤثر باشد.

نتایج نشان داد که وبسایت مدیریت مقاله، پروسه های پیگیری پیشرفت مقالات را ساده تر کرده و ارتباط و همکاری میان اعضای تیم را آسان می کند. همچنین، این پلتفرم به تیم کمک می کند تا کیفیت مقالات را به طور سیستماتیک نظارت کرده و به استانداردهای ملی و بین المللی برسند.

این تحقیق یک روش جدید به مدیریت مقالات علمی ارائه می دهد و بهبود کارآیی اداری و ارتقاء کیفیت را هدف قرار می دهد. پیشنهاد می شود دانشگاه ها به توسعه این سیستم ها بپردازند تا پروسه های مدیریت مقالات را بهبود بخشند و اعتبار علمی خود را افزایش دهند. (Kamid, ۲۰۲۵)

مقاله "Open Journal Systems: An Example of Open Source Software for Journal Management and Publishing" نوشته جان ویلینسکی به بررسی نرم افزار Open Journal Systems (OJS) می پردازد که توسط پروژه دانش عمومی (PKP) در پوهنتون بریتیش کلمبیا توسعه یافته است. هدف این مقاله ارائه یک مرور جامع از تاریخچه، توسعه و ویژگی های OJS و تأثیرات آن بر مدیریت و انتشار مقالات علمی است.

ویژگی های OJS شامل کاهش هزینه های انتشار در مقایسه با روش های سنتی و آسانی پرسه های ویرایش و مدیریت مقالات است. این سیستم به طور خاص برای کمک به متخصصان طراحی شده و بهبود کیفیت علمی و عمومی انتشار مقالات را هدف قرار می دهد. OJS به مدیران اجازه می دهد تا با استفاده از یک وبسایت شخصی سازی شده، پروسه های ارسال، بررسی و ویرایش مقالات را به طور مؤثر مدیریت کنند.

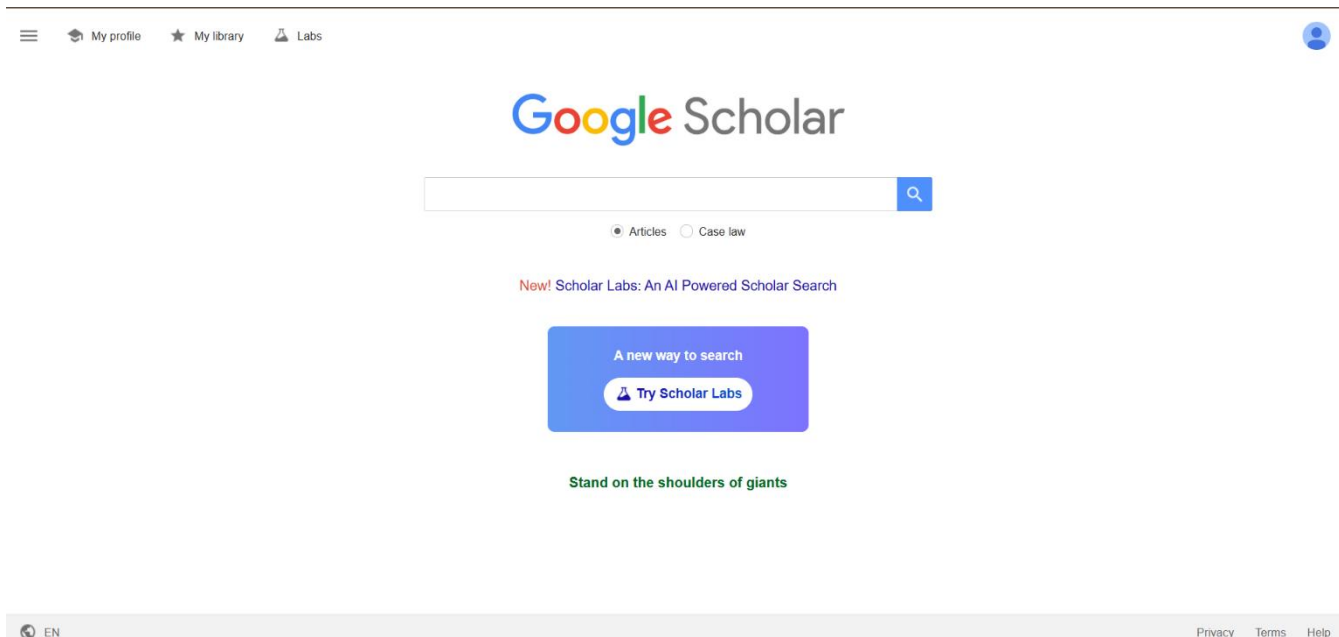
مقاله به چالش های موجود در دسترسی به ادبیات علمی و نیاز به انتشار آزاد اشاره می کند و بر اهمیت استفاده از نرم افزارهای آزاد در کاهش هزینه ها و افزایش دسترسی به تحقیقات تأکید دارد. همچنین، OJS به عنوان یک ابزار قدرتمند برای ارتقای ظرفیت های تحقیقی در کشورهای در حال توسعه معرفی می شود. (Willinsky, ۲۰۰۵)

یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر وب برای مدیریت مجلات علمی الکترونیکی ارائه شده است. مدیریت مجله مستلزم تبادل اطلاعات بین بسیاری از شرکت کنندگان در فرایند انتشار است، از جمله نویسندگان، داوران، ویراستاران و گردآورندگان. هر شرکت کننده در این فرایند نقش متفاوتی را ایفا می کند و با دیگران همکاری دارد. این سیستم وب با استفاده از راهکارهای متن باز در پلتفرم لینوکس پیاده سازی شده است. از یک معماری سه لایه برای سیستم اطلاعاتی استفاده شده است (PHP، شیءگرا) پیش پردازنده ابرمتن (PHP به عنوان زبان اسکریپت نویسی سمت سرور برای پیاده سازی منطق تجاری به کار رفته است. سیستم مدیریت پایگاه داده توسط PostgreSQL فراهم شده است، اگرچه انتزاع اتصال پایگاه داده نیز به کار گرفته شده است. برای ارائه محتوای HTML به کاربر نهایی، از وب سرور Apache همراه با مکانیزم رمزنگاری SSL استفاده شده است. این سیستم در حال حاضر برای پشتیبانی تحریریه یک مجله علمی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد و نتایج اولیه امیدوارکننده بوده است. (Bogunovic, ۲۰۰۳)

۳-۲ سیستم های موجود

۲-۳-۱ وب سایت Google Scholar

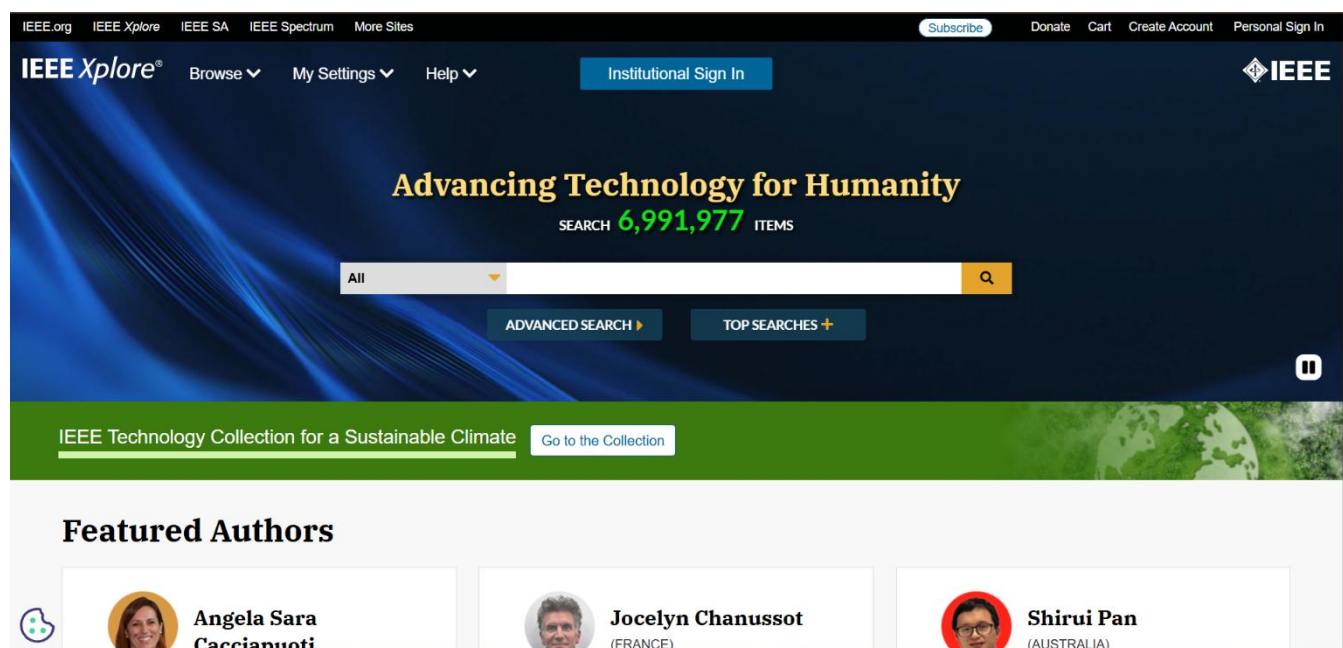
گوگل اسکالر (Google Scholar) یک موتور جستجوی تخصصی و قدرتمند است که برای یافتن منابع علمی، مقالات پژوهشی، پایان نامه ها، کتاب ها، کنفرانس ها و پژوهش های دانشگاهی استفاده می شود. این وب سایت به پژوهشگران، دانشجویان و اساتید کمک می کند تا به سادگی به منابع معتبر علمی از سراسر جهان دسترسی پیدا کنند. گوگل اسکالر امکان جستجوی پیشرفته، مشاهده تعداد استنادها (Citations)، دنبال کردن نویسندگان، و بررسی نسخه های مختلف یک مقاله را فراهم می سازد. این سرویس رایگان بوده و با ارائه نتایج دقیق و طبقه بندی شده، یکی از بهترین ابزارها برای تحقیق و پژوهش در حوزه های مختلف علمی محسوب می شود.



شکل ۱-۰: وب سایت Google Scholar

۲-۳-۲ وبسایت IEEE.Xplore

IEEE Xplore یک پایگاه داده معتبر و تخصصی در حوزه مهندسی، فناوری و علوم کامپیوتر است که دسترسی به میلیون‌ها مقاله علمی، ژورنال، کنفرانس، استانداردهای IEEE و اسناد پژوهشی را فراهم می‌کند. این وبسایت یکی از مهم‌ترین منابع دانشگاهی برای پژوهشگران، استادان و دانشجویان است و محتوای آن به صورت کاملاً تخصصی و داوری شده منتشر می‌شود. IEEE Xplore امکان جستجوی پیشرفته، مشاهده آمار استنادها، دانلود مقالات، و دسترسی به جدیدترین پژوهش‌های جهانی را فراهم می‌سازد. این پایگاه داده به دلیل اعتبار علمی بالا و کیفیت محتوای پژوهشی، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحقیقاتی در رشته‌های مهندسی برق، کامپیوتر، مخابرات، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود.



شکل ۱-۱: وبسایت IEEE Xplore

فصل سوم

مواد و روش تحقیق

۱-۳ مقدمه

روش تحقیق به عنوان ابزار کلیدی در تحقیق، شامل تکنیکها و شیوههایی است که محققان را در جمع آوری، تحلیل و تفسیر معلومات کمک میکند. این روش به محققان کمک میکند تا به شکل علمی، منظم و هدفمند به بررسی سوالات تحقیق پرداخته و به پاسخهایی دقیق و مستند دست یابند.

روش تحقیق به طور کلی شامل مراحل مختلفی است که در هر پروژه تحقیقاتی باید به درستی و دقت طی گردد. مراحل عمده تحقیق در این تحقیق شامل موارد ذیل است:

- ❖ **تعریف مسأله:** در نخست باید مسأله ای را که می خواهیم به آن بپردازیم مشخص نمایم. که این مرحله شامل شناسایی سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، و هدف اصلی تحقیق می باشد. تعریف دقیق و درست مسأله راهنمای اصلی مراحل بعدی تحقیق بوده.
- ❖ **سوالات و اهداف تحقیق:** پس از تعریف مسأله سوالات تحقیقاتی مشخص می شود که قرار است پایخ به آن ها از طریق تحقیق بدست آید. بر اساس همین سوالات اهداف تحقیق نیز مشخص می گردد که شامل هدف کلی و اهداف جزئی می باشد.
- ❖ **جمع آوری معلومات:** در این بخش منابع معلوماتی مورد نیاز برای تحقیق مشخص می گردد. محقق از روش های مختلف برای جمع آوری معلومات استفاده می کند. این معلومات ممکن است به صورت عددی (کمی) یا غیر عددی (کیفی) باشند. معلومات می تواند از منابع ذیل بدست آید:

➤ کتابخانه

➤ مصاحبه و پرسشنامه

➤ نمونه های واقعی (سیستم های موجود)

- ❖ **تجزیه و تحلیل معلومات:** پس از جمع آوری معلومات مرحله تجزیه و تحلیل آن آغاز می گردد. در این مرحله معلومات جمع آوری شده بررسی و توسط روش های آماری یا سافت ویر های تحلیلی و یا تکنیک های منطقی انجام می شود.
- ❖ **نتایج تحقیق:** در این مرحله نتایج نهایی تحقیق ارائه می شود. محقق در این مرحله تمام معلومات بدست آورده خود را به صورت منظم مستند و بیان کند. این نتایج باید با سوالات و اهداف تحقیق مطابقت داشته باشد و نشان دهد تا چي حد به هدف خود رسیده است. همچنان معلومات بدست آمده باید قابل استفاده برای محققان دیگر باشد.

۲-۳ ابزار های مورد استفاده:

- نرم افزار های برنامه نویسی: PHP, JavaScript, CSS, HTML

- ابزار های تحلیلی معلومات: Google Drive, SPSS

۳-۳ روش تحقیق:

روش و چگونگی جمع آوری معلومات برای تکمیل یک پروژه علمی را روش تحقیق گویند. در این تحقیق روش تحقیق بر اساس هدف و نوع معلومات انتخاب شده است.

روش های تحقیق معمولاً به سه دسته عمده تقسیم می شوند:

- روش تحقیق کمی (Quantitative Methodology)
- روش تحقیق کیفی (Qualitative Methodology)
- روش تحقیق ترکیبی (Mixed Methodology)

۱-۳-۳ روش تحقیق کمی :

روش تحقیق کمی بر اساس اطلاعات عددی کار می کند و معمولاً در تحقیقاتی به کار می رود که هدف آن ها شناسایی نمونه ها و دریافت روابط بین آن ها است. در این روش محققان با استفاده از ابزار های چون پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری نموده و آنرا تجزیه و تحلیل می کند.

۲-۳-۳ روش تحقیق کیفی :

روش تحقیق کیفی بر درک عمیق تجربیات رفتار ها و باور های انسانی تمرکز دارد. این روش زمان مورد استفاده قرار می گیرد که هدف تحقیق بررسی ابعاد مختلف یک موضوع باشد. که جمع آوری معلومات در این روش از طریق ابزار های مانند: مصاحبه ، مشاهده و یا تحلیل محتوای متنی و تصاویر انجام می شود.

۳-۳-۳ روش تحقیق ترکیبی :

روش تحقیق ترکیبی روش است که در آن هر دو روش کمی و کیفی به طور همزمان یا مرحله ای در یک تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که محقق بخواهد از فواید هر دو آن ها فایده گیرد؛ یعنی از اطلاعات عددی برای تحلیل عددی و از اطلاعات توصیفی برای تحلیل تفسیری استفاده نماید.

۴-۳ روش ها و ابزار های جمع آوری معلومات:

برای جمع آوری معلومات در این تحقیق از روش های ذیل استفاده شده است:

۱-۴-۳ مطالعه کتابخانه ای و اسنادی (مقالات و سیستم های موجود):

در این روش مطالعه مقالات علمی، رساله ای، منابع آنلاین و بررسی سیستم های موجود صورت گرفته تا یک دید واضح تری برای توسعه این سیستم بدست آید.

۲-۴-۳ مصاحبه:

مصاحبه به عنوان یک ابزار جمع آوری اطلاعات، فرآیندی است که در آن فردی (مصاحبه‌کننده) با فرد دیگری (مصاحبه‌شوندگان) به گفتگو می‌پردازد تا نظرات، تجربیات و اطلاعات خاصی را استخراج کند. این فرآیند شامل مراحل آماده‌سازی، انتخاب مصاحبه‌شوندگان، انجام مصاحبه، ثبت اطلاعات، تحلیل داده‌ها و ارائه نتایج است. مصاحبه‌کننده باید سوالات مناسب و مرتبطی طراحی کند و به دقت گوش دهد تا بتواند اطلاعات عمیق و مفیدی به دست آورد. این ابزار در زمینه‌های مختلفی از جمله تحقیقات علمی، رسانه‌ها و منابع انسانی کاربرد دارد و می‌تواند به شکل‌های مختلفی از جمله مصاحبه‌های ساختار یافته، نیمه‌ساختار یافته و غیرساختار یافته انجام شود.

۳-۴-۳ پرسشنامه:

پرسشنامه یک ابزار مهم برای جمع آوری اطلاعات است که شامل مجموعه‌ای از سوالات طراحی شده است تا نظرات، تجربیات یا داده‌های خاصی را از پاسخ‌دهندگان استخراج کند. این سوالات می‌توانند به صورت باز (که پاسخ‌دهندگان را تشویق به توضیحات بیشتر می‌کند) یا بسته (که پاسخ‌های محدود و مشخصی دارد) طراحی شوند. پرسشنامه‌ها معمولاً در تحقیقات اجتماعی، بازاریابی، و ارزیابی‌های سازمانی استفاده می‌شوند و می‌توانند به صورت آنلاین یا کاغذی توزیع شوند. طراحی دقیق سوالات و ساختار پرسشنامه بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات جمع‌آوری شده معتبر و مفید باشند.

۱-۳-۴ مشخصات پرسشنامه

پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق شامل ۱۶ سوال بوده که به صورت آنلاین به دسترس اشتراک‌کننده‌گان قرار گرفت. این پرسشنامه به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول شامل سوالات معلومات شخصی و بخش دوم شامل سوالات مربوط به موضوع تحقیق است.

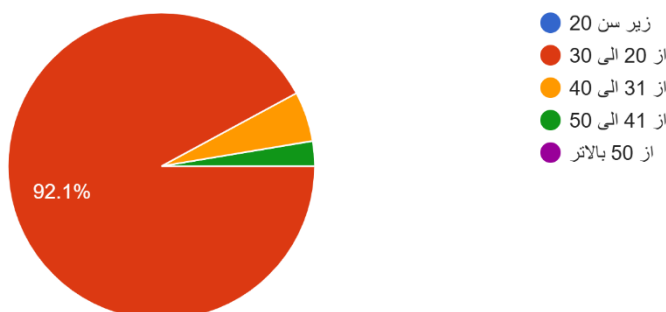
۳-۳-۴ نتایج پرسشنامه

گروه‌های سنی پاسخ‌دهنده‌گان:

دامنه‌ای سنی شرکت‌کننده‌گان بیشتر بین ۲۰ الی ۳۰ است که بیشتر قشر جوان است. که نشان دهنده آشنایی بیشتر این قشر با تکنالوژی وب و تکنالوژی‌های جدید است.

سن

38 responses

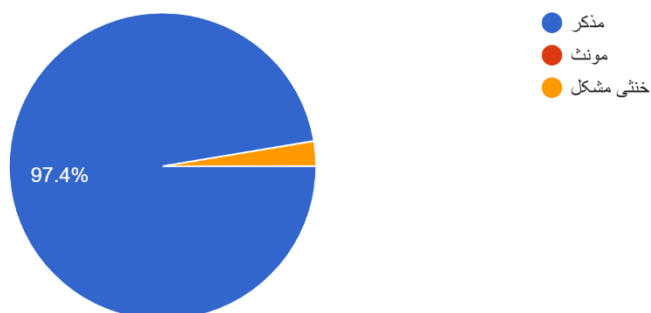


شکل ۱-۰: سن اشتراک‌کننده‌گان

جنسیت شرکت کننده گان:

جنسیت

38 responses



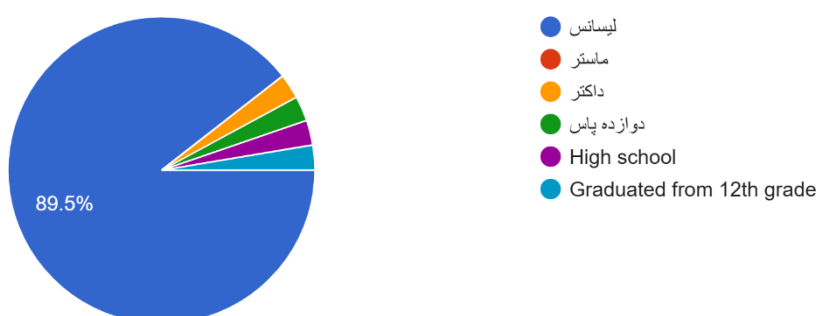
شکل ۲-۰: جنسیت پاسخ دهنده گان

میزان تحصیلات پاسخ دهنده گان:

بیشتر پاسخ دهنده گان دارای سطح تحصیلی لیسانس است.

درجہ تحصیلی

38 responses



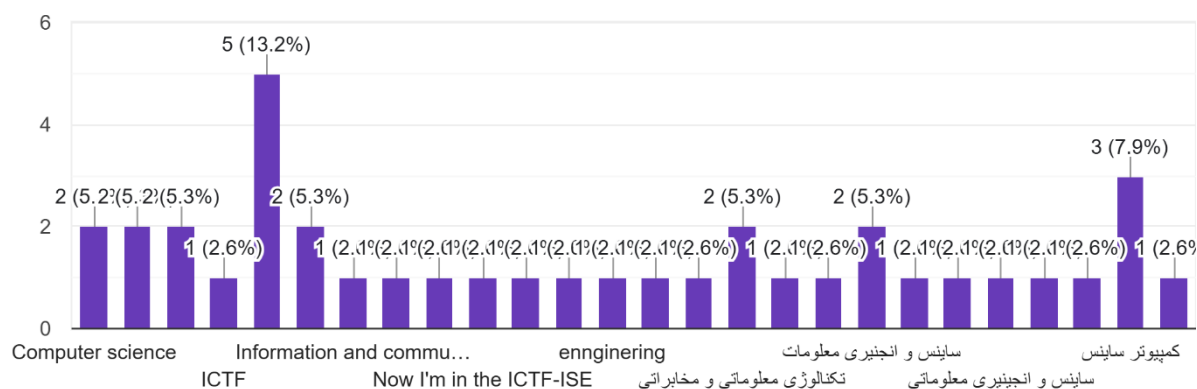
شکل ۳-۰: درجہ تحصیلی پاسخ دهنده گان

رشته های تحصیلی پاسخ دهنده گان:

رشته های تحصیلی پاسخ دهنده گان بیشتر شامل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و کمپیوتر ساینس است. که نشان دهنده این است که اشتراک کننده گان آشنایی با سیستم های وب دارد و پاسخ آن ها و نظریات آن ها کمک بیشتر در ساخت این سیستم نموده.

رشته تحصیلی

38 responses



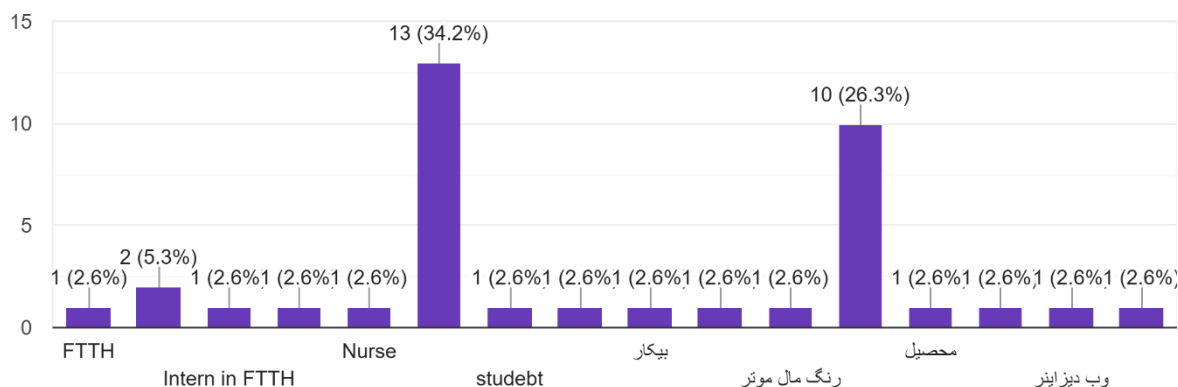
شکل ۴-۰: رشته تحصیلی پاسخ دهنده گان

شغل یا هم وظیفه پاسخ دهنده گان:

پاسخ دهنده گان این پرسشنامه دارای شغل های مختلف چون : FTTH Engineer ، نرس ، محصل ، وب دیزاینر ، و افراد بیکار میباشد. و همه آن ها با سیستم های مختلف وب آشنایی دارد.

شغل / وظیفه

38 responses



شکل ۵-۰: وظیفه پاسخ دهنده گان

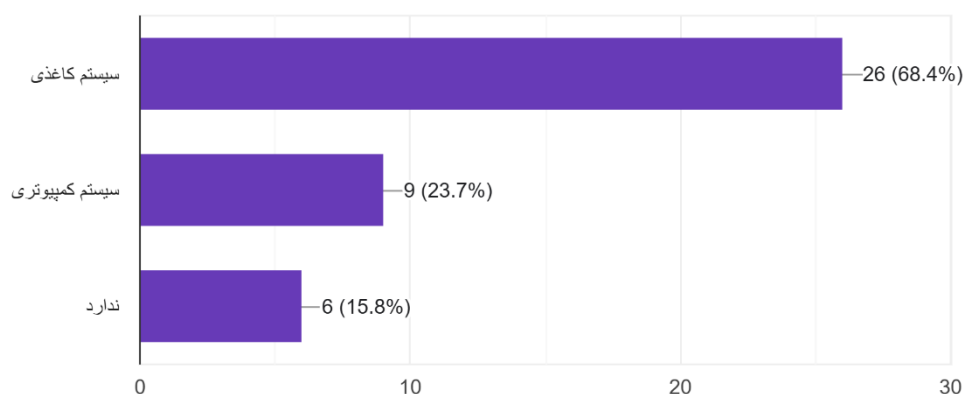
بخش دوم: سوالات مربوط سیستم

سیستم فعلی برای مدیریت تحقیق :

سیستم فعلی برای مدیریت تحقیق که استفاده می شود کاغذی بوده. که یک سیستم قدیمی و سیستم است دارای مشکلات زیاد است. به همین علت تصمیم به ساخت یک سیستم وب برای مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی گرفتیم.

سیستم فعلی برای مدیریت تحقیقات علمی در این پوهنخی چیست؟

38 responses



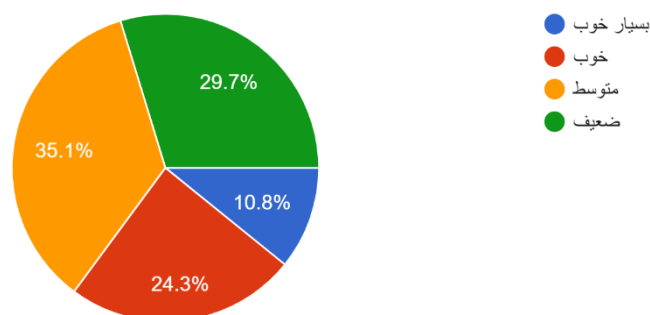
شکل ۶-۰: تشخیص سیستم فعلی پوهنخی

تجربه استفاده کننده از سیستم های موجود:

تجربه ای استفاده کننده گان از این سیستم های موجود که در سوال قبلی پاسخ دادن بیشتر به سطح متوسط بوده و در قدم دوم به سطح ضعیف بوده و کمتر از پاسخ دهنده کان از سیستم های مدیریت تحقیق استفاده نمودن راضی بودن.

تجربه شما از استفاده این سیستم چگونه بوده؟

37 responses



شکل ۷-۰: میزان تجربه استفاده کننده گان از سیستم موجود

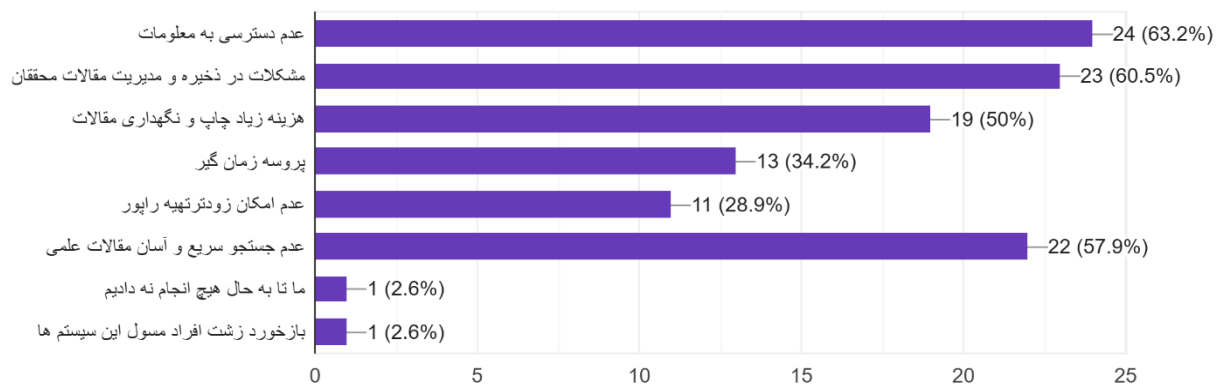
مشکلات که در سیستم کاغذی موجود است:

مشکلات عمده

- عدم دسترسی به معلومات محققان
- عدم جستجوی سریع و آسان مقالات و کتاب های موجود
- مشکلات در ذخیره اطلاعات
- هزینه چاپ و نگهداری

چی مشکلات را شما در سیستم فعلی مدیریت تحقیق روبرو شده اید؟ (لطفا گزینه های مرتبط را انتخاب نمایید)

38 responses



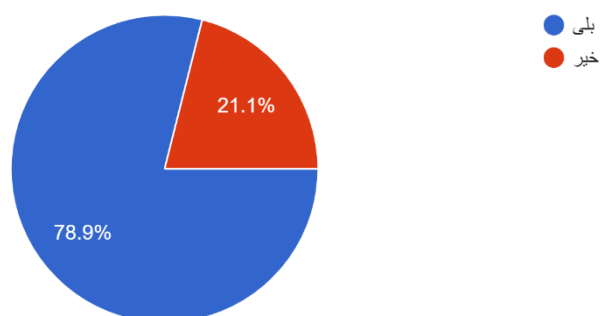
شکل ۸-۰: مشکلات موجود در سیستم فعلی

استفاده از سیستم های وب:

۷۸.۹ فیصد از پاسخ دهنده گان از سیستم های وب استفاده کردند.

آیا از سیستم های وب استفاده کرده اید؟

38 responses



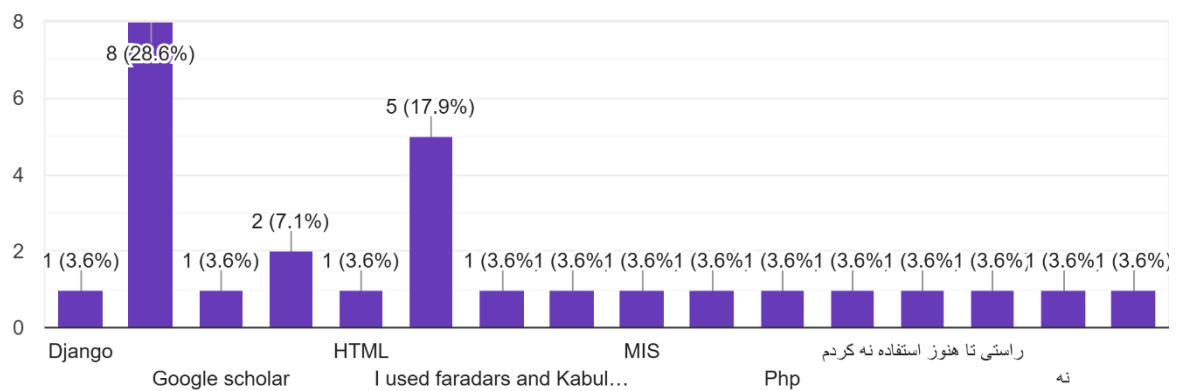
شکل ۹-۰: میزان استفاده اشتراک کننده گان از سیستم های وب

سیستم های استفاده شده توسط پاسخ دهنده گان:

- Google Scholar
- IEEE
- Django
- HTML

اگر استفاده کرده اید از کدام سیستم وب استفاده نموده اید؟

28 responses

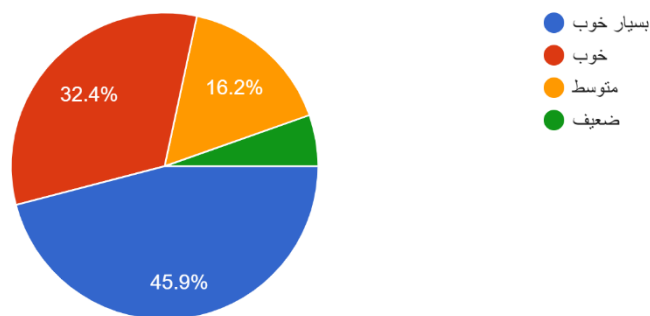


شکل ۱۰-۰: سیستم های وب که پاسخ دهنده گان به آن دسترسی داشته و استفاده نمودند

تجربه استفاده کننده گان از سیستم های وب:

تجربه شما از استفاده سیستم وب چگونه بوده؟

37 responses



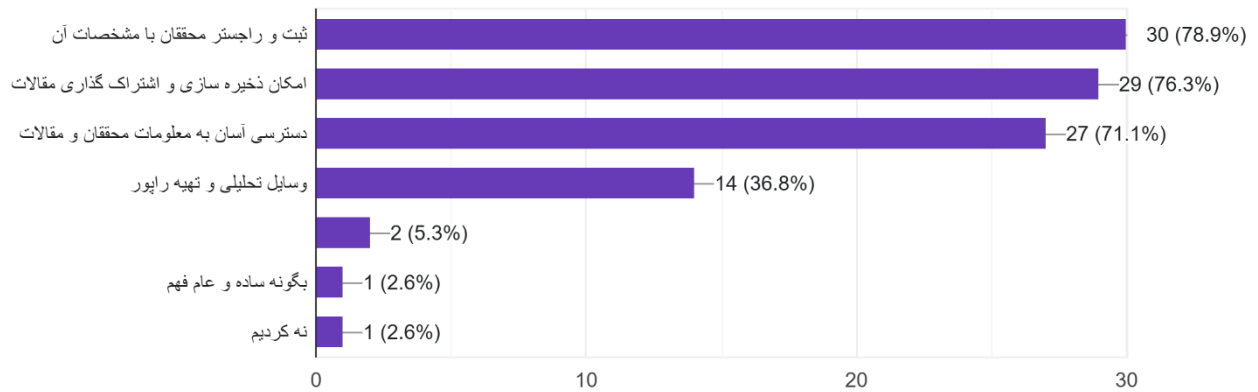
شکل ۱۱-۰: تجربه استفاده کننده گان از سیستم وب

ویژه گی های که در سیستم باید موجود باشد :

- ثبت و راجستر محققان و شاگردان
- ذخیره سازی مقالات و اطلاعات دیگر
- دسترسی آسان به اطلاعات

• ساده و عام فهم

به نظر شما چی ویژه گی های در یک سیستم ویب محور مدیریت تحقیق وجود داشته باشد؟ (لطفا گزینه های مرتبط را انتخاب نماید)
38 responses

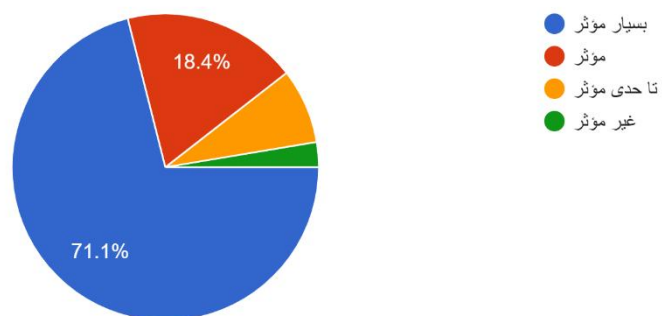


شکل ۱۰-۲: ویژه گی های که باید در سیستم اضافه شود

میزان مؤثریت توسعه از سیستم فعلی به سیستم ویب:

نظر به پاسخ اشتراک کننده گان توسعه از سیستم فعلی به یک سیستم ویب بسیار مؤثر خواهد بود.

چقدر بهبود از سیستم فعلی به یک سیستم ویب محور در مدیریت تحقیق مؤثر است؟
38 responses



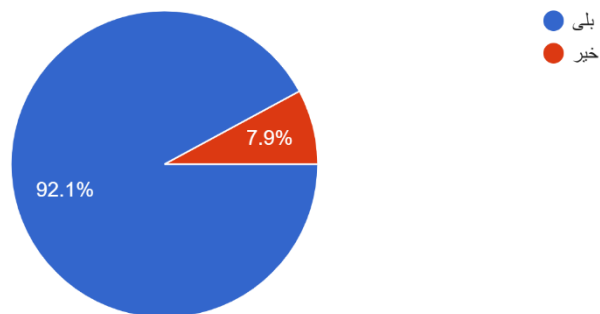
شکل ۱۳-۰: مؤثریت توسعه از سیستم فعلی به سیستم ویب

نیاز پاسخ دهنده گان به آموزش در سیستم های ویب:

نظر به پاسخ اشتراک کننده گان معلوم مب شود نیاز به آموزش و معلومات به سیستم های ویب محور دارد.

آیا احساس می کنید نیاز به آموزش های بیشتر در زمینه استفاده از سیستم های ویب محور دارید؟

38 responses



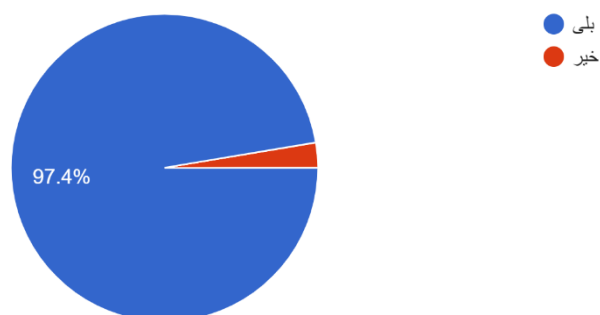
شکل ۱۴-۰: نیاز پاسخ دهنده گان به آموزش در سیستم های ویب

آیا این پرسشنامه برای پاسخ دهنده گان مؤثر بود یا خیر:

معلوم می شود که این پرسشنامه برای اکثریت اشتراک کننده گان مؤثر بوده.

آیا این پرسشنامه برای شما مؤثر و مفید بود؟

38 responses



شکل ۱۵-۰: میزان مؤثریت پرسشنامه

نظریات و پیشنهادات:

فصل چهارم

طراحی و ساختار سیستم

در این فصل در مورد ساختار و طراحی سیستم بحث خواهد شد. که شامل کدام بخش ها است و از کدام تکنالوژی ها استفاده شده است.

۱-۴ ساختار کلی سیستم

سیستم طراحی شده شامل دو بخش عمده است:

- رابطه کاربری (Frontend) : صفحات وب برای برقراری ارتباط
- سمت سرور (Backend): شامل دیتابیس و مودل ها

۱-۴-۱ رابطه کاربری سیستم (Frontend)

(Frontend) یا سمت استفاده کننده بخشی از سیستم است که استفاده کننده به صورت مستقیم با آن در ارتباط است. که این بخش شامل صفحات وب است که از طریق مروگر (Browser) قابل مشاهده است. وظیفه این بخش سیستم آماده نمودن یک محیط بهتر برای برقراری ارتباط استفاده کننده با اطلاعات که در عقب آن موجو است. و استفاده کننده می تواند تمام اطلاعات را به صورت گرافیکی مشاهده کند.

تکنالوژی های مورد استفاده:

- HTML ۵
- CSS۳ همراه با Bootstrap برای طراحی انعطاف پذیر (Responsive)
- JavaScript برای بعضی از توابع خاص و تعامل استفاده کننده با سیستم

۱-۴-۲ سمت سرور (Backend)

(Backend) یا سمت سرور بخشی است که منطق اصلی سیستم، اجرای محاسبات، و اجرای عملیات بالای اطلاعات در آن انجام می شود. و استفاده کننده ارتباط مستقیم با این بخش ندارد. وظیفه این بخش از سیستم در اختیار قرار دادن اطلاعات برای استفاده کننده و اجرای عملیات خاص بالای اطلاعات (ایجاد اطلاعات، تغییر اطلاعات، از بین بردن اطلاعات، و جستجوی اطلاعات) می باشد.

تکنالوژی های مورد استفاده:

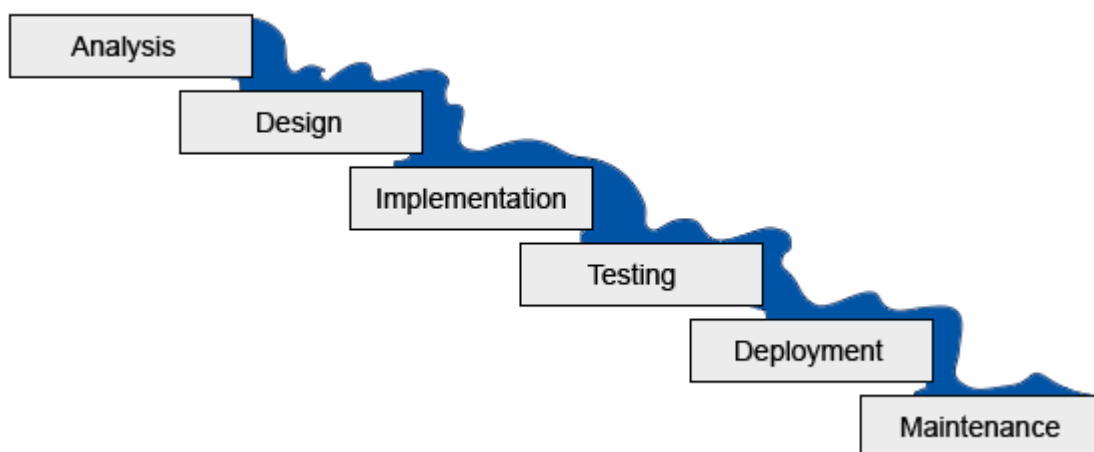
- MySQL برای ذخیره سازی اطلاعات
- PHP برای برقراری ارتباط با سرور یا همان اطلاعات
- JavaScript برای برقراری ارتباط و انجام عملیات خاص (گرفتن اطلاعات از جدول آوردن آن در فورم برای تغییر اطلاعات)

۲-۴-۱ مدل آبشار (Model)

برای ساخت هر سیستم ضرورت است در اول یک مدل برای ساخت آن انتخاب شود. مدل که در ساخت این سیستم استفاده کردم مدل آبشار (WaterFall Model) است

۲-۴-۱-۱ مدل آبشاری (Waterfall Model)

مدل آبشاری (Waterfall Model) یک از مدل های در توسعه سافت ویر است که به صورت خطی و مرحله ای عمل می کند. این مدل شامل شش مرحله اصلی است: تحلیل نیازمندی ها، طراحی سیستم، پیاده سازی، آزمایش، نگهداری. در این فرآیند، هر مرحله باید به طور کامل قبل از حرکت به مرحله بعدی تکمیل شود، که موجب ایجاد ساختار منظم و قابل پیش بینی می شود. همچنین، هر مرحله شامل مستندات دقیقی است که به پیگیری و مدیریت پروژه کمک می کند. مدل آبشاری به ویژه برای پروژه هایی با نیازمندی های ثابت و واضح مناسب است، اما در پروژه های پیچیده کارایی کمتری دارد. با وجود سادگی و ساختار واضح، نداشتن انعطاف پذیری در برابر تغییرات از نقاط ضعف این مدل محسوب می شود و به همین دلیل در دنیای امروز کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.



شکل ۱-۱: مدل آبشاری در طراحی سیستم ها (Waterfall Model, ۲۰۱۶)

۲-۴-۲-۱ خصوصیات مدل آبشاری (WaterFall Model) :

- **مرحله ای بودن:** فرآیند توسعه نرم افزار به مراحل مشخص تقسیم می شود: تحلیل نیازمندی ها، طراحی سیستم، پیاده سازی، آزمایش، استقرار و نگهداری.
- **خطی:** هر مرحله باید به طور کامل تکمیل شود قبل از اینکه به مرحله بعدی برود. این مدل به صورت خطی پیش می رود و بازگشت به مراحل قبلی معمولاً مجاز نیست.
- **مدیریت آسان:** به دلیل ساختار واضح و مراحل مشخص، مدیریت پروژه و پیگیری پیشرفت آسان تر است. زمان بندی و تخصیص منابع نیز ساده تر انجام می شود.
- **مناسب برای پروژه های کوچک و با نیازمندی های واضح:** این مدل برای پروژه هایی که نیازمندی های آن ها به خوبی مشخص شده و تغییرات کمی دارند، مناسب است.
- **مستند سازی دقیق:** هر مرحله تولید مستندات دقیقی دارد که به تیم های توسعه و مشتریان کمک می کند تا درک بهتری از پیشرفت پروژه داشته باشند.

➤ **خطر کم:** از آنجایی که مراحل به طور کامل قبل از حرکت به مرحله بعدی انجام می شوند، احتمال بروز مشکلات در مراحل بعدی کاهش می یابد.

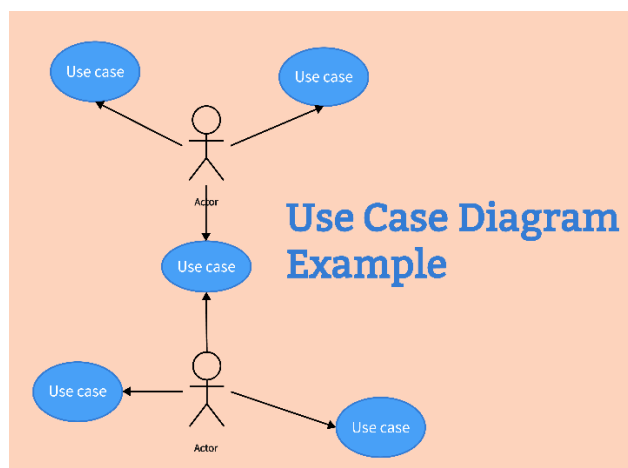
➤ **نبود انعطاف پذیری در تغییرات:** یکی از نقاط ضعف این مدل، عدم انعطاف پذیری در برابر تغییرات نیازمندی ها است. اگر تغییری در نیازمندی ها به وجود آید، ممکن است نیاز به شروع مجدد از مراحل قبل باشد.

این ویژگی ها باعث شده اند که مدل آبشاری در برخی از پروژه ها موفق باشد، اما در پروژه های بزرگ و پیچیده با نیازمندی های متغیر، ممکن است کارایی لازم را نداشته باشد.

۳-۴ دیاگرام

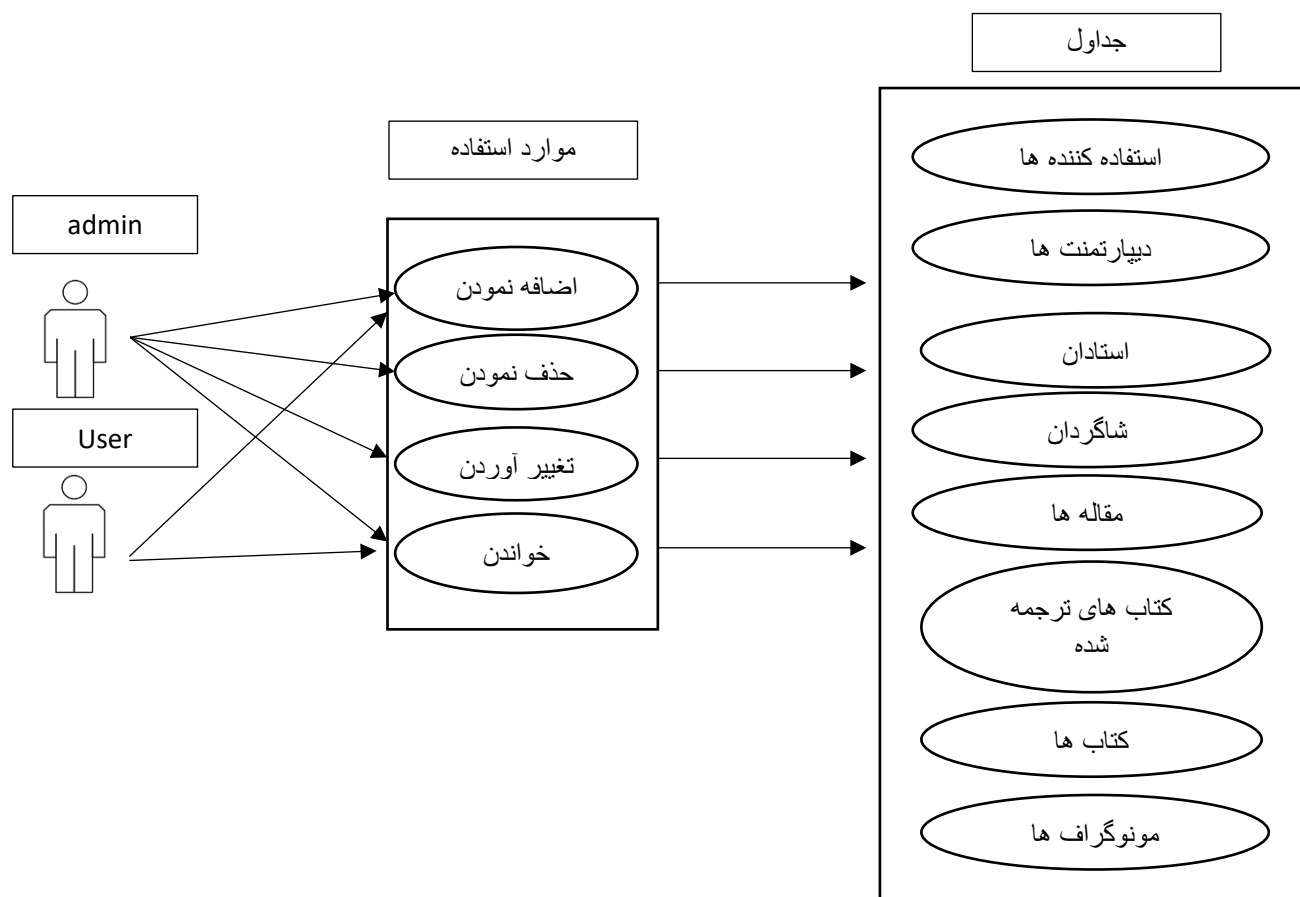
۱-۳-۴ دیاگرام موارد استفاده (Use Case Diagram)

دیاگرام موارد استفاده (Use Case Diagram) ابزاری است برای نمایش تعاملات بین کاربران یا اکترها و سیستم، که به ویژه در تحلیل نیازمندی ها و طراحی سیستم های سافت ویری کاربرد دارد. این دیاگرام شامل اجزای اصلی مانند اکترها، موارد استفاده، خطوط ارتباطی و حوزه سیستم می باشد. اکترها نشان دهنده کاربران یا سیستم های خارجی هستند که با سیستم اصلی تعامل دارند، در حالی که موارد استفاده فعالیت ها یا خدماتی هستند که سیستم ارائه می دهد و هر یک نمایش دهنده یک هدف خاص برای اکترهاست. خطوط ارتباطی نشان دهنده ارتباط بین اکترها و موارد استفاده هستند و حوزه سیستم مرزهایی را مشخص می کند که نشان دهنده محدوده عملکرد سیستم است. طراحی این نمودار به تیم های توسعه کمک می کند تا درک بهتری از نیازمندی ها و تعاملات سیستم داشته باشند و به ویژه در سیستم های پیچیده، به تحلیل و برنامه ریزی بهتر کمک می کند.



شکل ۲-۱۰: دیاگرام موارد استفاده (use case diagram) (use-case-diagram-example, ۲۰۲۴)

۲-۳-۴ دیاگرام موارد استفاده این سیستم : در این دیاگرام نشان داده شده که ما در سیستم خود دو نوع استفاده کننده داریم. یکی استفاده کننده اصلی (admin) است که صلاحیت اضافه نمودن ، حذف نمودن ، تغییر آوردن و خواندن اطلاعات جداول را دارد. و یکی دیگر استفاده کننده عادی (user) است که در صورت نبودن استفاده کننده اصلی می تواند اطلاعات را بخواند و اطلاعات جدید را اضافه نماید.



شکل ۳-۴: دیاگرام مورد استفاده سیستم

۴-۴ جمع آوری معلومات (Requirement Collection)

در این مرحله هر آن چیزی که برای ایجاد یک پروژه لازم است جمع آوری می کنیم. بر اساس معلومات جمع آوری شده می توانیم موجودیت ها یا همان جداول (Entity) سیستم را مشخص نمایم. و تمام این جداول ها مطابق نیازمندی های مشتری انتخاب و ترتیب می شود.

جداول (Entities):

➤ استفاده کننده گان (Users)

➤ دپارتمنت ها (Departments)

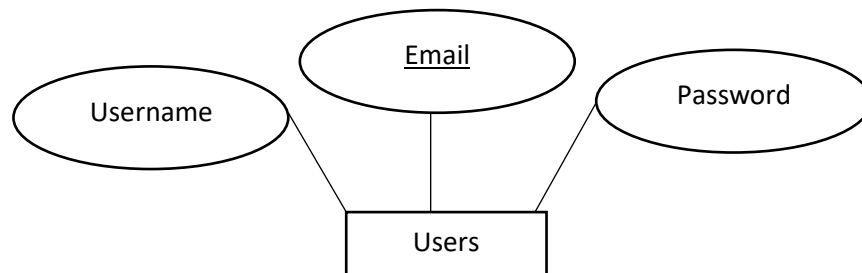
- استادان (Teachers)
- شاگردان (Students)
- مقالات (Articles)
- مونوگراف ها (Theses)
- کتاب ها (Books)
- کتاب های ترجمه شده (Translated Books)

۵-۴ دیزاین مفهومی (Conceptual Design)

در این مرحله درباره مشخصه های تمام جداول می پردازیم. که هر جدول دارای کدام مشخصات است. در این پروژه ۸ جدول داریم. که هر یک آن دارای مشخصات خاص خود است و همچنان کلید اولیه (Primary Key) و کلید خارجی (Foreign Key) برای برقراری ارتباط بین جداول استفاده می شود هم است.

۱-۵-۴ استفاده کننده گان (Users)

جدول استفاده کننده گان دارای مشخصات زیر می باشد

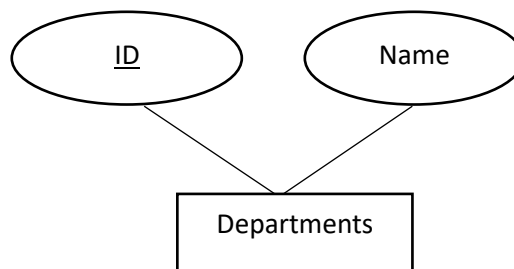


شکل ۴-۵: جدول استفاده کننده گان

این جدول شامل مشخصات مانند: نام استفاده کننده ، ایمیل و پسورد میباشد و ایمیل به حیث کلید اولیه در این جدول استفاده می شود.

۲-۵-۴ دیپارتمنت ها (Departments)

جدول دیپارتمنت ها دارای ۲ مشخصه آی دی دیپارتمنت و نام دیپارتمنت میباشد.

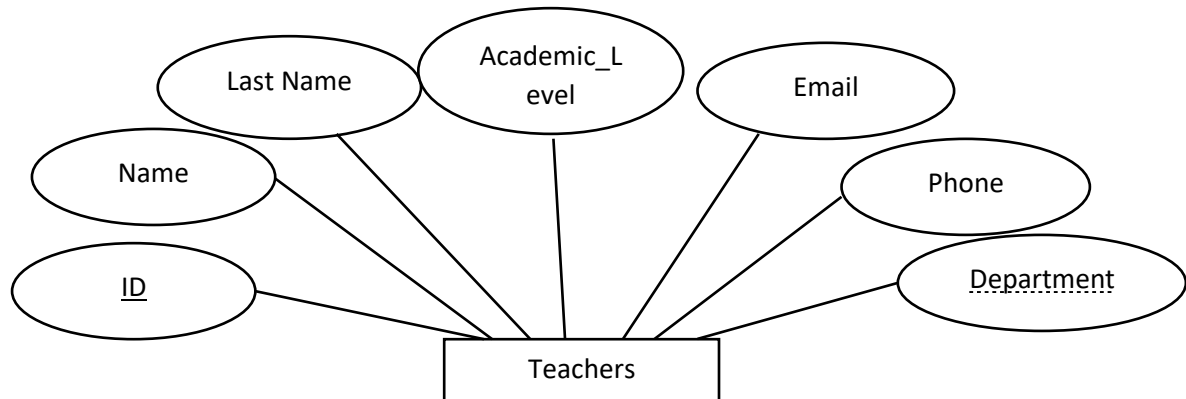


شکل ۵-۵: جدول دیپارتمنت

در این جدول آی دی به حیث کلید اولیه یا ستون خاص استفاده می شود.

۳-۵-۴ استادان (Teachers)

جدول استادان دارای مشخصات زیر است.

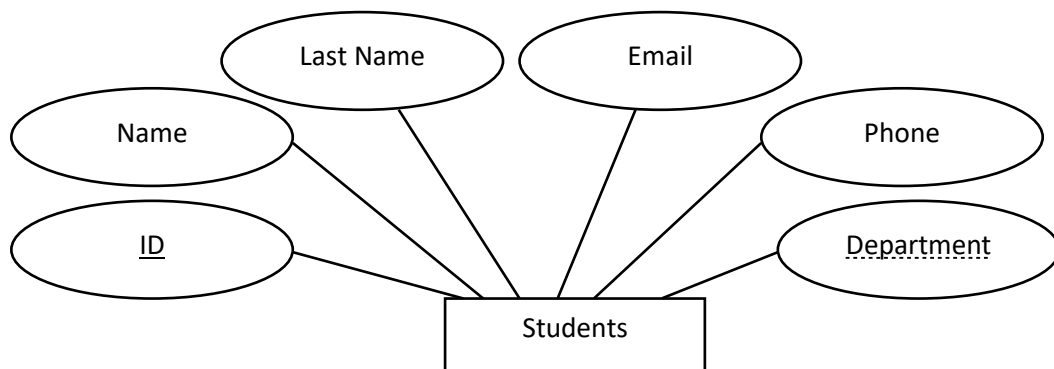


شکل ۶-۰: جدول استادان

در جدول استادان آی دی به حیث کلید اولیه یا ستون خاص استفاده می شود و ستون دیپارتمنت به حیث کلید خارجی برای برقراری ارتباط بین جدول دیپارتمنت و استادان استفاده می شود این ستون دیپارتمنت نشان دهنده این است که استاد مربوط کدام دیپارتمنت می شود در این پوهنځی ما دو دیپارتمنت داریم.

۴-۵-۴ شاگردان (Students)

جدول شاگردان هم دارای مشخصه های خاص خود است. که در پایین نمایش داده شده است.

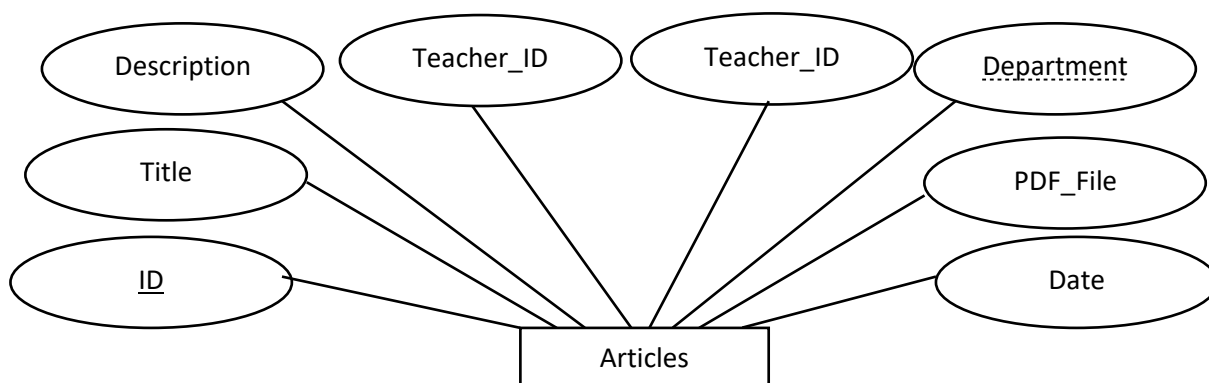


شکل ۷-۰: جدول شاگردان

در جدول شاگردان هم مشخصه خاص یا ستون کلید اولیه داریم که آن هم آی دی خود شاگرد است. و همچنان باز هم دیپارتمنت به حیث کلید خارجی یا ستون ارتباطی بین جدول شاگردان و دیپارتمنت به کار می رود و نشان دهنده این است که شاگرد مربوط کدام دیپارتمنت است.

۵-۵-۴ مقالات (Articles)

در جدول مقالات ستون های که وجود دارد قرار ذیل است.

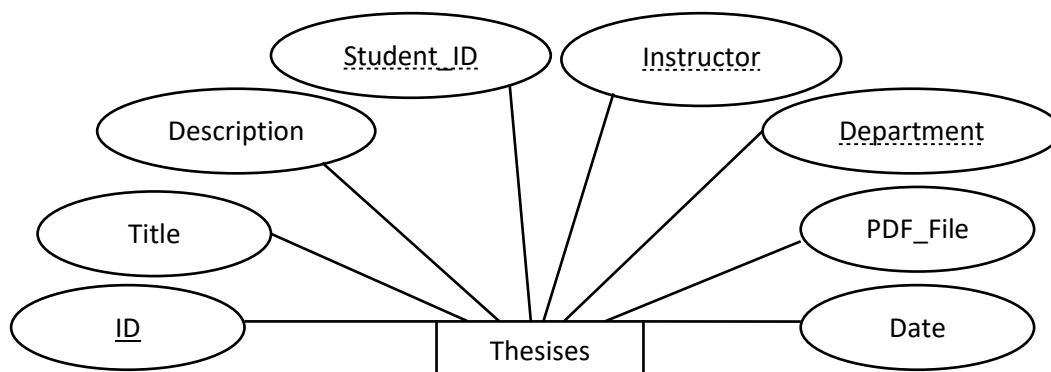


شکل ۸-۰: جدول مقالات علمی

دیگرام بالا مربوط جدول مقالات است که دارای مشخصه های مثلی آی دی و عنوان و مشخصه های دیگر است. این جدول هم دارای یک کلید اولیه و دارای دو کلید خارجی برای برقراری ارتباط بین جدول های دیپارتمنت، شاگردان و استادان است. Teacher_ID و Student_ID کلید خارجی برای برقراری ارتباط بین جدول شاگردان، استادان و جدول مقالات است و نشان دهنده این است که مقاله نوشته شده مربوط کدام شاگرد یا استاد است. و دیپارتمنت نشان دهنده این است که مقاله نوشته شده مربوط کدام دیپارتمنت است.

۶-۵-۴ مونوگراف ها (Thesises)

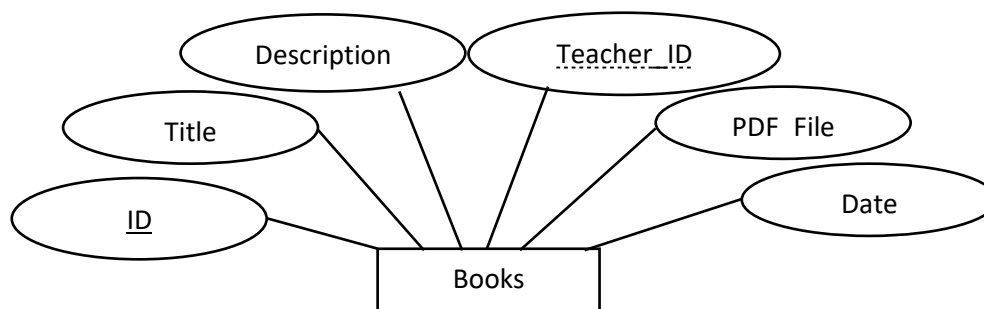
جدول مونوگراف های که هر سال محصلین برای پایان دادن مقطع لیسانس خود باید یک پروژه را ترتیب نماید. که در این جدول آی دی به حیث کلید اولیه و یک نمبر خاص برای جستجوی زودتر مونوگراف ها است. و Student_ID به حیث کلید خارجی از جدول شاگردان و نشان دهنده این است که مونوگراف مربوط کدام محصل است. Department هم کلید خارجی از جدول دیپارتمنت برای نشان دادن این که مونوگراف مربوط کدام دیپارتمنت است. Instructor هم به حیث کلید خارجی از جدول استادان است. هر محصل برای این که مونوگراف خود را تکمیل کند نیاز به یک استاد راهنما دارد.



شکل ۹-۰: جدول مونوگراف ها

۷-۵-۴ کتاب ها (Books)

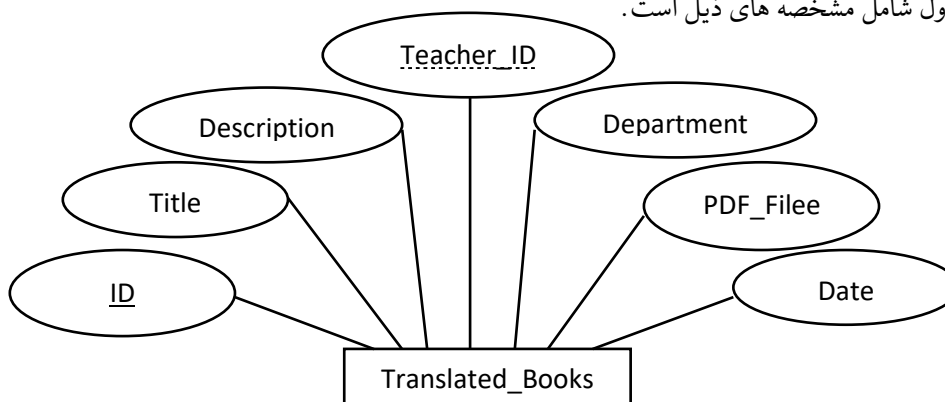
استادان برای بلند کردن سطح علمی خود درباره بعضی از موضوعات تحقیق می نمایند و در مورد آن ها کتاب را به چاپ می رسانند. در این جدول تمام کتاب های چاپ شده توسط استادان ذخیره می شود. که شامل مشخصه های ذیل است. در این جدول ID به حیث کلید اولیه یا نمبر خاص برای ثبت کتاب ها استفاده می شود. و Teacher_ID هم به حیث کلید خارجی از جدول استادان است تا نشان دهد این کتاب توسط کدام استاد چاپ شده است.



شکل ۱۰-۰: جدول کتاب ها نوشته شده

۸-۵-۴ کتاب های ترجمه شده (Translated Books)

باز هم استادان برای بلند کردن سطح علمی خود کتاب های موجود به زبان های دیگر را به زبان فارسی ترجمه می کند. این کتاب ها می تواند در بخش های مختلف باشد و ما می توانیم آن ها را در یک دیتابیس ذخیره نمایم تا همیشه در دسترس باشد و بتوانیم آن را زودتر جستجو نمایم. این جدول شامل مشخصه های ذیل است.



شکل ۱۱-۰: جدول کتاب های ترجمه شد

در این جدول هم ما کلید اولیه یا ستون خاص یا هم مشخصه خاص (ID) داریم که یک نمبر خاص برای ذخیره سازی کتاب ها است. و کلید خارجی (Teacher_ID) هم است برای مشخص نمودن استاد که این کتاب را ترجمه نموده است. و کلید خارجی (Department) برای مشخص نمودن دیپارتمنت است.

۶-۴ دیزاین منطقی (Logical Design)

در این مرحله می خواهیم نوعیت اطلاعات (Data Type) جدول و ارتباطات بین جدول ها که همان کلید اولیه (Primary Key) و کلید خارجی (Foreign Key) است نمایش دهیم.

۱-۶-۴ نوعیت اطلاعات:

➤ Varchar : برای اطلاعات که متنی باشد یا هم ترکیب از اعداد و حروف باشد.

➤ INT : برای اعداد

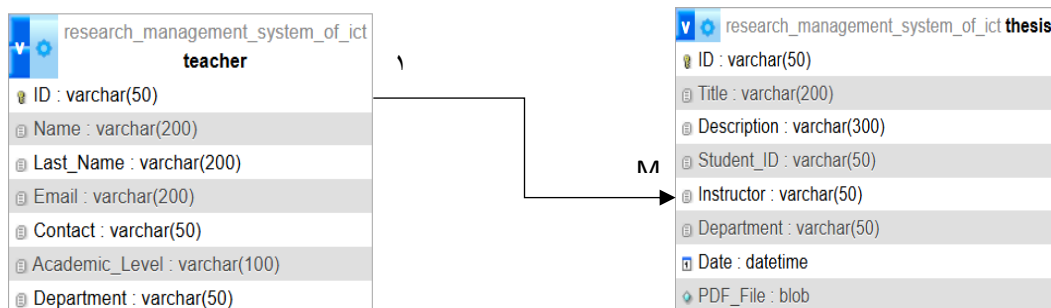
➤ datetime : برای تاریخ و زمان

➤ Blob : برای فایل های PDF

۲-۶-۴ نوعیت کلید ها:

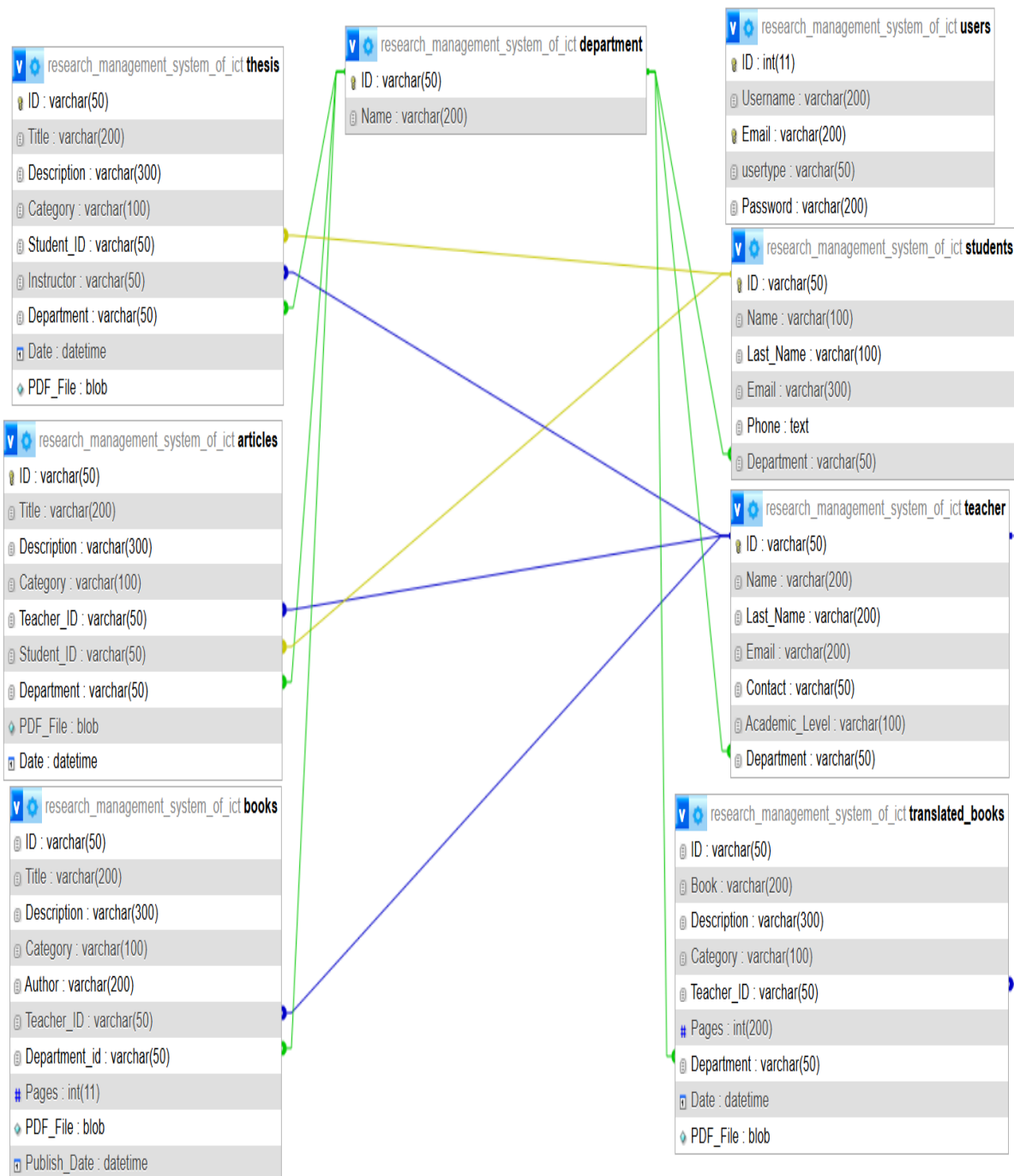
➤ کلید اولیه (Primary Key) :

➤ کلید خارجی (Foreign Key) :



شکل ۱۲-۰: نمونه از دیزاین منطقی دیتابیس سیستم

۷-۴ دیزاین کلی دیتابیس



شکل ۴-: دیزاین کلی دیتابیس سیستم *

فصل پنجم

توسعه سیستم

۱-۵ تکنالوژی های استفاده شده در سیستم

فصل پنجم مونوگراف شما به توسعه سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اختصاص دارد و به طور جامع به تکنالوژی های کلیدی مورد استفاده در این سیستم می پردازد. در این فصل، MySQL به عنوان پایگاه داده اصلی معرفی می شود که امکان ذخیره سازی، مدیریت و پردازش داده ها را به صورت مؤثر فراهم می آورد HTML و CSS به عنوان زبان های اصلی وب، نقش اساسی در ساختاردهی و زیباسازی صفحات وب ایفا می کنند و به توسعه دهندگان این امکان را می دهند که تجربه کاربری جذاب و کارآمدی را ایجاد کنند.

Bootstrap، به عنوان یک فریمورک محبوب و پیشرفته، توسعه رابط کاربری را با ابزارها و الگوهای آماده تسهیل می کند و به همگام سازی طراحی صفحات در دستگاه های مختلف کمک می کند. همچنین، JavaScript به عنوان زبان برنامه نویسی کلاینت، امکان ایجاد تعاملات پویا و واکنش گرا را به سیستم اضافه می کند و به کاربران اجازه می دهد به راحتی با محتوای وب در تعامل باشند.

در این راستا، برای نوشتن و ویرایش کدها، از محیط کدنویسی Visual Studio Code (VSCode) بهره بردیم که به دلیل امکانات متنوع و افزونه های کاربردی خود، به یکی از محبوب ترین محیط های توسعه تبدیل شده است. برای مدیریت سرور و پایگاه داده، از نرم افزار XAMPP استفاده کردیم که به ما این امکان را داد تا یک سرور محلی راه اندازی کنیم و به راحتی با MySQL کار کنیم.

در نهایت، برای نمایش نتایج کدها و تست نهایی سیستم، از مرورگر Google Chrome استفاده کردیم که به ما این امکان را داد تا عملکرد و طراحی صفحات وب را به صورت زنده مشاهده کرده و تغییرات را به سرعت ارزیابی کنیم. این ترکیب قدرتمند از تکنالوژی ها و ابزارها، پایه گذار یک سیستم جامع و کارآمد برای مدیریت تحقیقات در حوزه تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی می باشد و به ارتقاء کیفیت و کارایی در این زمینه کمک می کند.

۲-۵ تکنالوژی های استفاده شده در سمت سرور Server Side

در سمت سرور، از MySQL و PHP به همراه JavaScript برای پردازش داده ها و انجام عملیات مختلف استفاده می شود PHP. به عنوان زبان برنامه نویسی سمت سرور، امکان ایجاد صفحات وب و تعامل پذیر را فراهم می آورد و به راحتی می تواند با پایگاه داده MySQL ارتباط برقرار کند. همچنین، JavaScript در سمت سرور نیز به کار گرفته می شود تا تعاملات پیچیده تری را ممکن سازد و تجربه کاربری بهتری را ارائه کند.

۱-۲-۵ دیتابیس MySQL

MySQL یک سیستم مدیریت پایگاه داده های رابطه ای (Relational DataBase Management System) است که به طور گسترده ای در توسعه برنامه های وب و نرم افزارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این پایگاه داده به دلیل ویژگی هایی همچون سرعت بالا، مقیاس پذیری و قابلیت اطمینان، به یکی از محبوب ترین گزینه ها تبدیل شده است MySQL. از زبان SQL (Structured Query Language) برای انجام عملیات مختلف بر روی داده ها استفاده می کند و به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا به سادگی اطلاعات را ذخیره، بازیابی، و مدیریت کنند.

یکی از مزایای اصلی MySQL، منع باز بودن آن است که باعث می شود هزینه ای برای استفاده از آن وجود نداشته باشد و همچنین جامعه بزرگی از توسعه دهندگان به بهبود و گسترش آن کمک می کنند MySQL. به راحتی با زبان های برنامه نویسی مختلف مانند PHP، Python و Java ارتباط برقرار می کند و این امکان را می دهد تا در پروژه های متنوعی به کار گرفته شود. از دیگر ویژگی های مثبت MySQL می توان به امنیت بالا، پشتیبانی از تراکنش ها،

و قابلیت پشتیبانی از داده‌های بزرگ اشاره کرد. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که MySQL یک انتخاب مناسب برای پروژه‌های کوچک و بزرگ، از وبسایت‌های ساده تا سیستم‌های پیچیده مدیریت داده‌ها باشد.

۲-۲-۵ زبان برنامه نویسی PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) یک زبان برنامه‌نویسی سمت سرور است که به طور ویژه برای توسعه وب طراحی شده است. این زبان به صورت متن باز (Open Source) در دسترس است و به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد که صفحات وب پویا و تعاملی بسازند PHP. به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری خود، به یکی از محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی برای توسعه وب تبدیل شده است.

فواید و ویژگی‌های PHP :

۱. متن باز و رایگان PHP: به صورت رایگان در دسترس است و جامعه بزرگی از توسعه‌دهندگان آن را پشتیبانی می‌کنند، که به بهبود و توسعه آن کمک می‌کند.
۲. سازگاری با پایگاه داده‌ها PHP: به راحتی با انواع مختلف پایگاه‌های داده مانند MySQL، PostgreSQL و SQLite کار می‌کند، که این امر امکان ارتباط مؤثر و مدیریت داده‌ها را فراهم می‌آورد.
۳. سادگی و یادگیری آسان: این زبان دارای سینتکسی ساده و قابل فهم است، که یادگیری آن را برای تازه‌کاران آسان می‌کند.
۴. قابلیت مقیاس‌پذیری PHP: می‌تواند برای پروژه‌های کوچک و بزرگ استفاده شود، از وبسایت‌های ساده تا سیستم‌های پیچیده مدیریت محتوا.
۵. پشتیبانی از فریمورک‌ها PHP: از فریمورک‌های متعددی مانند Laravel، Symfony و CodeIgniter پشتیبانی می‌کند که به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند تا سریع‌تر و با کیفیت‌تر کد بنویسند.
۶. پشتیبانی از برنامه‌نویسی شی‌گرا PHP: از برنامه‌نویسی شی‌گرا پشتیبانی می‌کند، که به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد تا کدهای سازمان‌یافته و قابل نگهداری بنویسند.
۷. توسعه سریع: با وجود ابزارها و فریمورک‌های متنوع، توسعه‌دهندگان می‌توانند به سرعت پروژه‌های وب را توسعه دهند.

موارد استفاده از PHP :

- توسعه وبسایت‌های: برای ایجاد صفحات وبی که داده‌ها را از پایگاه داده‌ها دریافت می‌کنند، بسیار مناسب است.
- سیستم‌های مدیریت محتوا: بسیاری از سیستم‌های مدیریت محتوا مانند WordPress و Joomla با استفاده از PHP توسعه یافته‌اند.
- برنامه‌های وب کاربردی: از PHP برای توسعه برنامه‌های وب کاربردی مانند سیستم‌های مدیریت مشتری (CRM) و برنامه‌های فروشگاه آنلاین استفاده می‌شود.
- خدمات وب و API: PHP می‌تواند برای ایجاد خدمات وب و API های RESTful به کار رود.

در مجموع، PHP به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد و کاربردهای فراوان خود، یکی از ابزارهای ضروری در دنیای توسعه وب به شمار می‌آید و به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد تا وبسایت‌ها و برنامه‌های کاربردی پیچیده و کارآمدی را ایجاد کنند.

۳-۲-۵ زبان برنامه نویسی JavaScript

JavaScript یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا و چندمنظوره است که به طور ویژه برای توسعه وب طراحی شده و به طور عمده در سمت کلاینت (مرورگر) استفاده می‌شود. این زبان به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد که وبسایت‌ها و برنامه‌های وب تعاملی و پویا ایجاد کنند.

فواید و ویژگی ها:

۱. تعاملی بودن JavaScript: به توسعه دهندگان این امکان را می دهد که وب سایت ها را به صورت پویا و تعاملی طراحی کنند، به طوری که کاربران بتوانند به راحتی با صفحات وب در تعامل باشند.
۲. سازگاری با مرورگرها: این زبان به طور گسترده ای توسط تمامی مرورگرهای مدرن پشتیبانی می شود، بنابراین می تواند بر روی هر دستگاهی که مرورگر دارد اجرا شود.
۳. کتابخانه ها و فریمورک های متنوع JavaScript: دارای کتابخانه ها و فریمورک های متعددی مانند React، Angular، و Vue.js است که به توسعه دهندگان کمک می کند تا سریع تر و مؤثرتر کد بنویسند.
۴. برنامه نویسی شی گرا و تابعی JavaScript: از الگوهای برنامه نویسی شی گرا و تابعی پشتیبانی می کند، که به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا کدهای قابل نگهداری و سازمان دهی شده تری بنویسند.
۵. سرعت اجرا: به دلیل اینکه JavaScript در سمت کلاینت اجرا می شود، معمولاً سرعت بالایی دارد و می تواند تجربه کاربری بهتری را فراهم کند.
۶. توسعه سریع: با استفاده از ابزارها و فریمورک های موجود، توسعه دهندگان می توانند به سرعت پروژه های وب را توسعه دهند.

۴-۲-۵ کتابخانه chart.js

Chart.js یک کتابخانه ی قدرتمند و متن باز جاوااسکریپت است که برای ساخت نمودارهای زیبا، تعاملی و واکنش گرا در صفحات وب استفاده می شود. این کتابخانه با حجم کم و استفاده آسان، هشت نوع نمودار اصلی مانند خطی (Line)، میله ای (Bar)، دایره ای (Pie)، دونات (Doughnut)، رادار (Radar)، قطبی (Polar Area)، حبابی (Bubble) و پراکندگی (Scatter) را پشتیبانی می کند. Chart.js با استفاده از تگ <canvas> در HTML داده ها را به صورت گرافیکی نمایش می دهد و توسعه دهندگان می توانند با چند خط کد، نمودارهای حرفه ای و دلخواه ایجاد کنند. این کتابخانه امکاناتی مانند انیمیشن های نرم، تنظیمات گسترده، رنگ بندی سفارشی، افزونه پذیری و سازگاری با اکثر فریم ورک ها مثل React و Vue را ارائه می دهد و به دلیل سادگی و کارایی بالا، یکی از محبوب ترین ابزارها برای نمایش داده ها در پروژه های وب است.

۳-۵ تکنالوژی های استفاده شده در سمت استفاده کننده Client Side

۱-۳-۵ HTML (Hypertext Markup Language):

HTML زبان نشانه گذاری اصلی برای ساخت و طراحی صفحات وب است. این زبان به توسعه دهندگان امکان می دهد تا ساختار و محتوای صفحات وب را تعریف کنند. HTML به عنوان یک زبان نشانه گذاری، از عناصر و تگ ها برای ارائه محتوا استفاده می کند. هر عنصر HTML می تواند شامل تگ های شروع و پایان باشد و می تواند ویژگی های خاصی را برای کنترل رفتار و نمایش محتوا داشته باشد.

HTML به عنوان بنیاد وب، به توسعه دهندگان این امکان را می دهد که متن، تصاویر، ویدئوها، لینک ها، فرم ها و سایر انواع محتوا را به طور سازمان یافته در یک صفحه قرار دهند. با استفاده از تگ های مختلف مانند <h1> تا <h6> برای عنوان ها، <p> برای پاراگراف ها، و <a> برای لینک ها، توسعه دهندگان می توانند ساختار منطقی و معناداری برای محتوا ایجاد کنند.

علاوه بر این، HTML به راحتی با CSS (Cascading Style Sheets) و JavaScript ترکیب می شود. در حالی که HTML مسئول ساختار و محتوا است، CSS وظیفه زیباسازی و طراحی بصری صفحات را بر عهده دارد و JavaScript تعاملات پویا را به صفحات وب اضافه می کند.

HTML همچنین با قابلیت های دسترسی و SEO (بهینه سازی موتور جستجو) سازگار است، به طوری که با استفاده از تگ های مناسب و ساختار صحیح، می توان به موتورهای جستجو کمک کرد تا محتوا را بهتر درک کنند و به کاربران دسترسی آسان تری به اطلاعات ارائه دهند. به طور کلی، HTML به عنوان زبان پایه ای در توسعه وب، نقش حیاتی در ایجاد و مدیریت محتوای وب ایفا می کند و در دنیای دیجیتال امروز، درک آن برای هر توسعه دهنده وب ضروری است.

۲-۳-۵ : CSS (Cascading Style Sheets)

CSS زبان سبک دهی است که به توسعه دهندگان وب این امکان را می دهد تا ظاهر و طراحی صفحات وب را به طور جداگانه از محتوای HTML کنترل کنند. به عنوان یک ابزار حیاتی در طراحی وب، به کاربران اجازه می دهد تا رنگ ها، فونت ها، فاصله ها، اندازه ها و سایر ویژگی های بصری عناصر HTML را تعیین کنند. این زبان به ایجاد تجربه کاربری جذاب و بصری کمک می کند و به وب سایت ها هویت و زیبایی خاصی می بخشد.

CSS با استفاده از قواعدی که شامل انتخاب گرها و اعلان ها هستند، کار می کند. انتخاب گرها به توسعه دهندگان این امکان را می دهند تا به طور خاص عناصر HTML را هدف قرار دهند و اعلان ها ویژگی هایی را که باید بر روی این عناصر اعمال شود، تعیین می کنند. به طور مثال، با استفاده از CSS می توان رنگ پس زمینه یک صفحه، نوع و اندازه فونت متن ها، و حتی چیدمان عناصر را تغییر داد.

یکی از ویژگی های برجسته CSS قابلیت استفاده از رسانه های مختلف است که به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا طراحی را بر اساس اندازه صفحه نمایش یا نوع دستگاه (موبایل، تبلت، دسکتاپ) تنظیم کنند. این ویژگی به طراحی واکنش گرا (Responsive Design) منجر می شود که تجربه کاربری بهتری را فراهم می آورد.

علاوه بر این، CSS از فریمورک ها و کتابخانه های متنوعی مانند Bootstrap و Tailwind CSS پشتیبانی می کند که توسعه دهندگان می توانند از آن ها برای تسهیل فرآیند طراحی استفاده کنند. به طور کلی، CSS به عنوان یک ابزار کلیدی در توسعه وب، به ایجاد صفحات زیبا و کاربر پسند کمک می کند و نقش مهمی در بهبود تجربه کاربری و جذابیت بصری وب سایت ها ایفا می کند.

۲-۳-۵ : Bootstrap

Bootstrap یک فریمورک محبوب و متن باز برای توسعه وب است که به طور خاص برای طراحی و ایجاد وب سایت های واکنش گرا و تعاملی طراحی شده است. این فریمورک توسط توییتر توسعه داده شده و به دلیل سادگی و سرعت در استفاده، به یکی از ابزارهای اصلی در دنیای توسعه وب تبدیل شده است. Bootstrap شامل مجموعه ای از ابزارها، الگوها و کامپوننت های آماده است که به توسعه دهندگان کمک می کند تا طراحی وب سایت ها را به طور مؤثری انجام دهند.

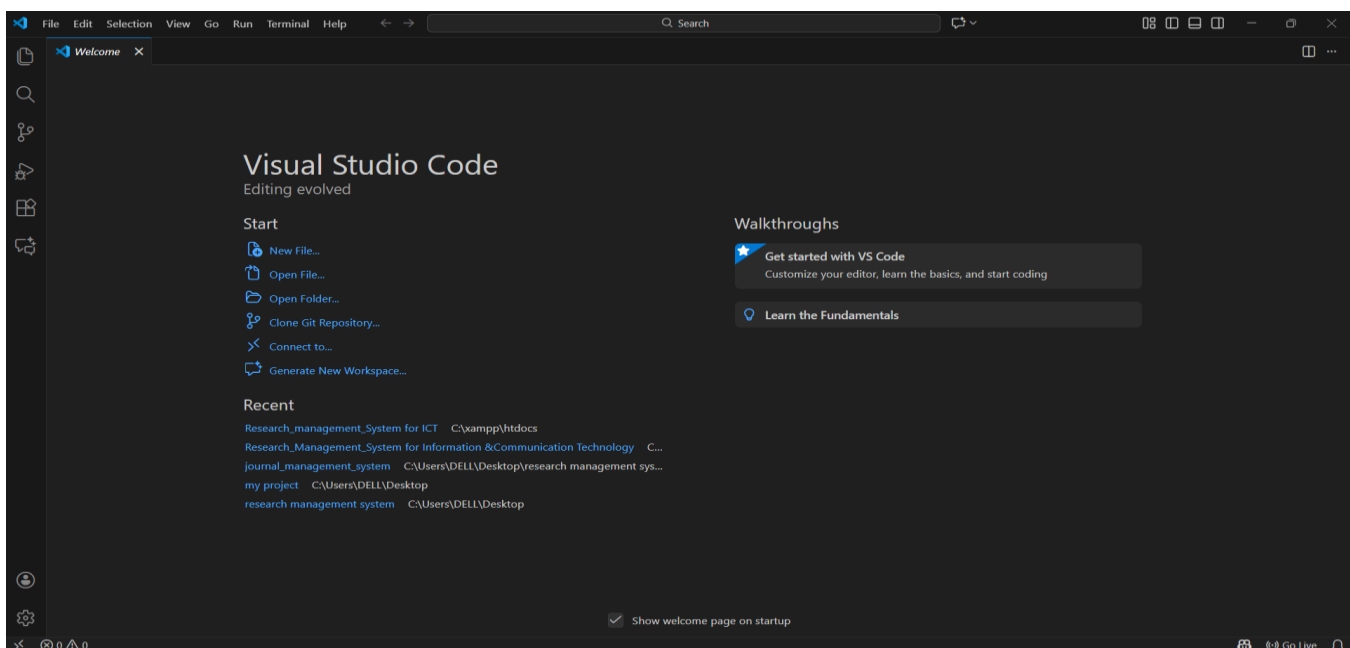
یکی از ویژگی های برجسته Bootstrap، سیستم شبکه ای (Grid System) آن است که به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا به راحتی چیدمان صفحات را بر اساس اندازه های مختلف صفحه نمایش طراحی کنند. این سیستم به طور خودکار عناصر را در کنار هم قرار می دهد و تجربه کاربری بهتری را در دستگاه های مختلف فراهم می کند.

Bootstrap همچنین شامل مجموعه ای از کامپوننت های از پیش طراحی شده مانند دکمه ها، فرم ها، ناوبری، مدال ها و کاروسل ها است که به سرعت و سهولت در توسعه وب سایت ها کمک می کند. این کامپوننت ها به طور پیش فرض با CSS و JavaScript سفارشی شده کار می کنند و به توسعه دهندگان این امکان را می دهند که بدون نیاز به نوشتن کدهای پیچیده، وب سایت های زیبا و کاربردی بسازند.

علاوه بر این، Bootstrap به راحتی با CSS و JavaScript قابل ترکیب است و به توسعه دهندگان این امکان را می دهد که طراحی های خود را به دلخواه سفارشی سازی کنند. با توجه به مستندات جامع و جامعه فعال Bootstrap، یادگیری و استفاده از آن برای توسعه دهندگان جدید و باتجربه بسیار آسان است. به طور کلی، Bootstrap به عنوان یک فریمورک قدرتمند و کارآمد، نقش مهمی در تسهیل فرآیند طراحی و توسعه وب سایت ها ایفا می کند و به ایجاد وب سایت های جذاب و واکنش گرا کمک می نماید.

۴-۵ محیط کد نویسی (Code Editor)

Visual Studio Code یا به اختصار VS Code یک ویرایشگر کد سبک، سریع و رایگان است که توسط مایکروسافت ساخته شده و امروز از محبوب‌ترین ابزارهای برنامه‌نویسی در جهان به شمار می‌آید. این نرم‌افزار از بیشتر زبان‌های برنامه‌نویسی مانند PHP، JavaScript، Python و بسیاری زبان‌های دیگر پشتیبانی می‌کند و با داشتن هزاران افزونه، قابلیت‌های آن تقریباً نامحدود می‌شود. VS Code محیطی زیبا و قابل شخصی‌سازی دارد، از Git به صورت کامل پشتیبانی می‌کند، ابزارهای هوشمند مثل تکمیل خودکار، نمایش خطا، قالب‌بندی کد و جستجوی پیشرفته ارائه می‌دهد و امکان دیباگ کردن کد را نیز فراهم می‌سازد. به دلیل سرعت بالا، امکانات حرفه‌ای و رایگان بودن، یکی از بهترین انتخاب‌ها برای برنامه‌نویسان مبتدی تا حرفه‌ای است.

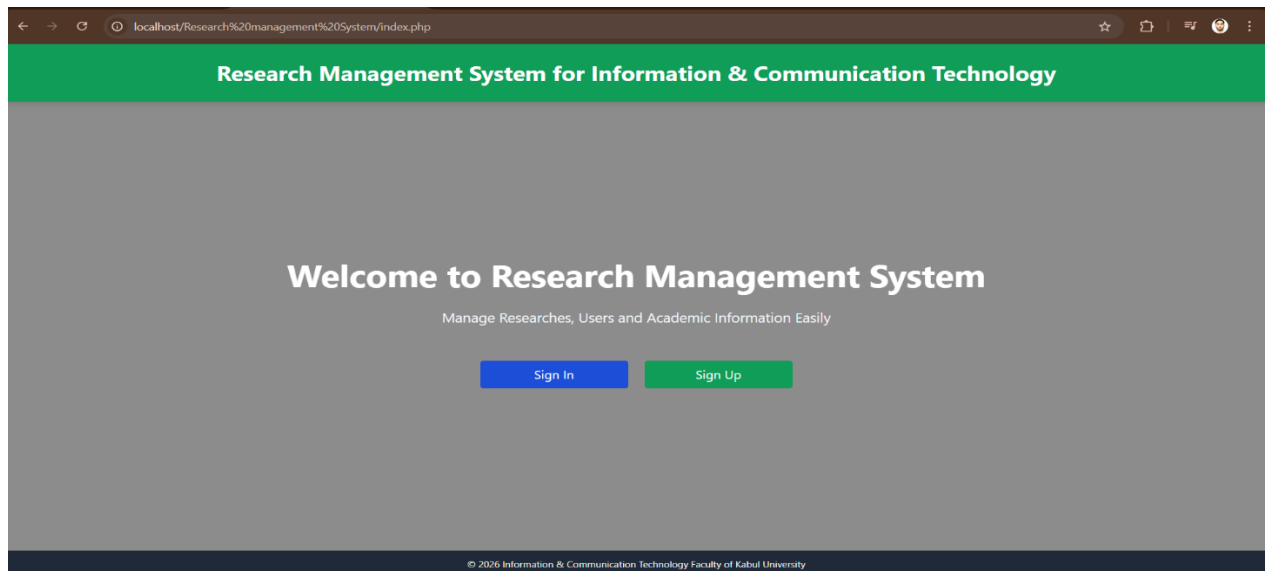


شکل ۱-۰: محیط برنامه نویسی Visual Studio Code

۵-۵ سیستم مدیریت تحقیق پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

۱-۵-۵ صفحه اصلی سیستم

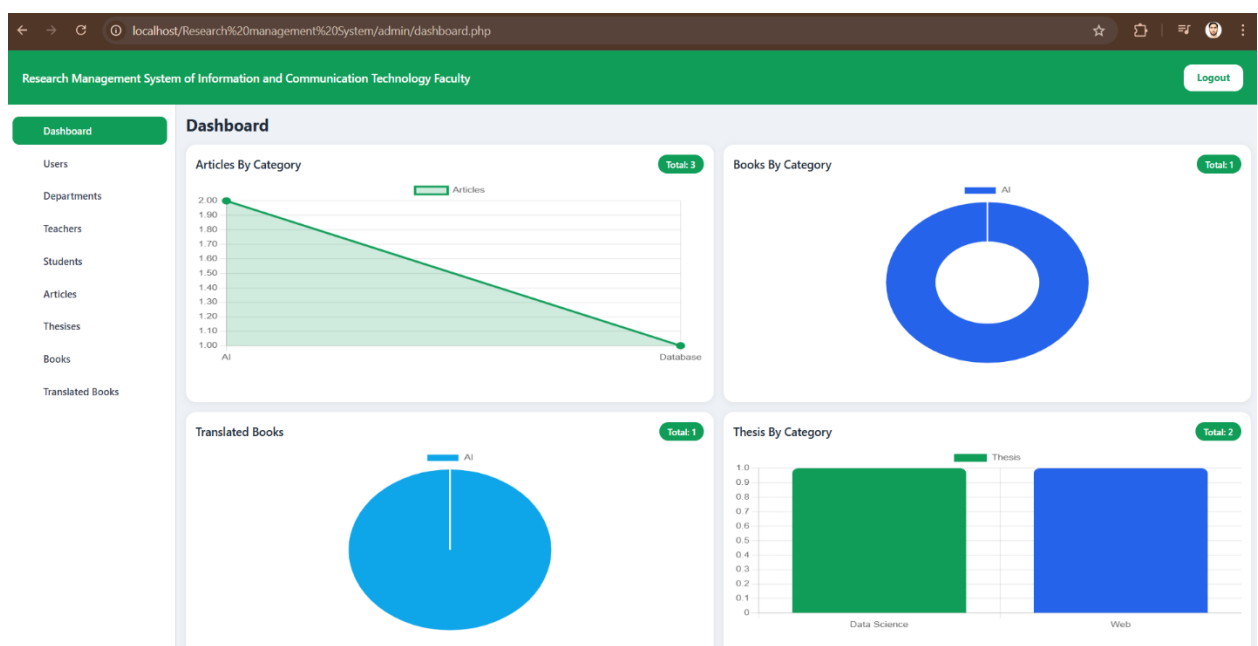
این صفحه اولین صفحه است که بعد از اجرای سیستم باز می شود. در این صفحه ما دو کلید (Button) داریم یکی (Sign in) برای وارد شدن به سیستم اگر استفاده کننده راجستر شده باشد. و کلید دوم (Sign up) برای استفاده کننده گان که تا هنوز راجستر نشده و می خواهد راجستر شود.



شکل ۲-۰: صفحه اصلی سیستم

۲-۵-۵ Dashboard

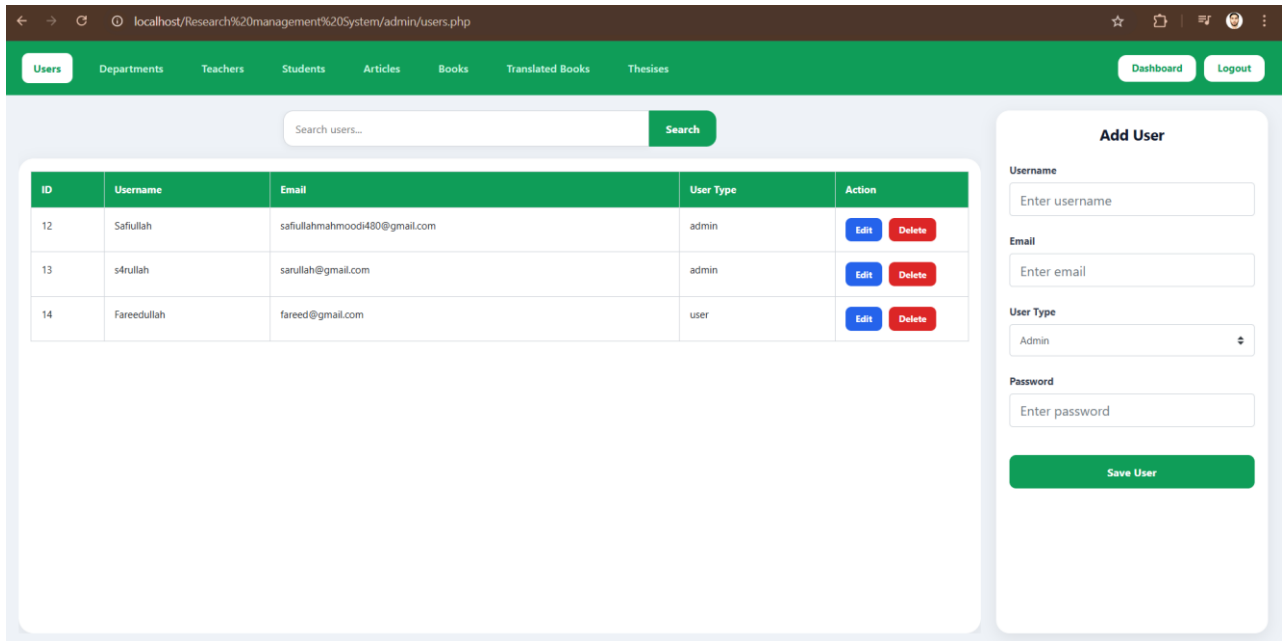
در صفحه Dashboard در سمت چپ آن فهرست جدول ها را داریم و در سمت راست آن چهار گراف داریم. گراف های موجود برای نمایش گرافیکی تعداد مقالات، کتاب های چاپ شده، کتاب های ترجمه شده و مونوگراف ها در بخش های مختلف است.



شکل ۳-۰: صفحه Dashboard

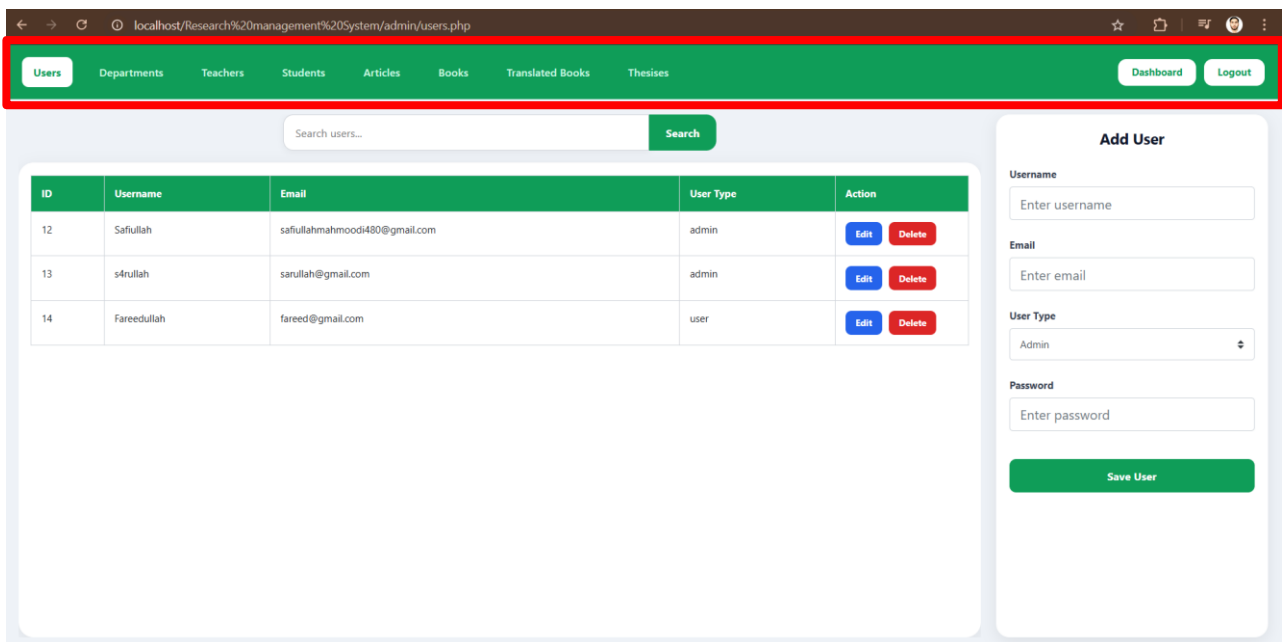
۳-۵-۵ صفحه استفاده کننده گان

در صفحه استفاده کننده گان سمت چپ جدول استفاده کننده گان را داریم و در سمت راست یک فورم برای اضافه نمودن و ویرایش داده های جدول داریم که در ستون Action جدول دو کلید وجود دارد یکی برای حذف داده ها دیگری برای ویرایش داده ها است. با کلیک روی هر یکی آن کار دستور داده شده به کلید اجرا می شود.



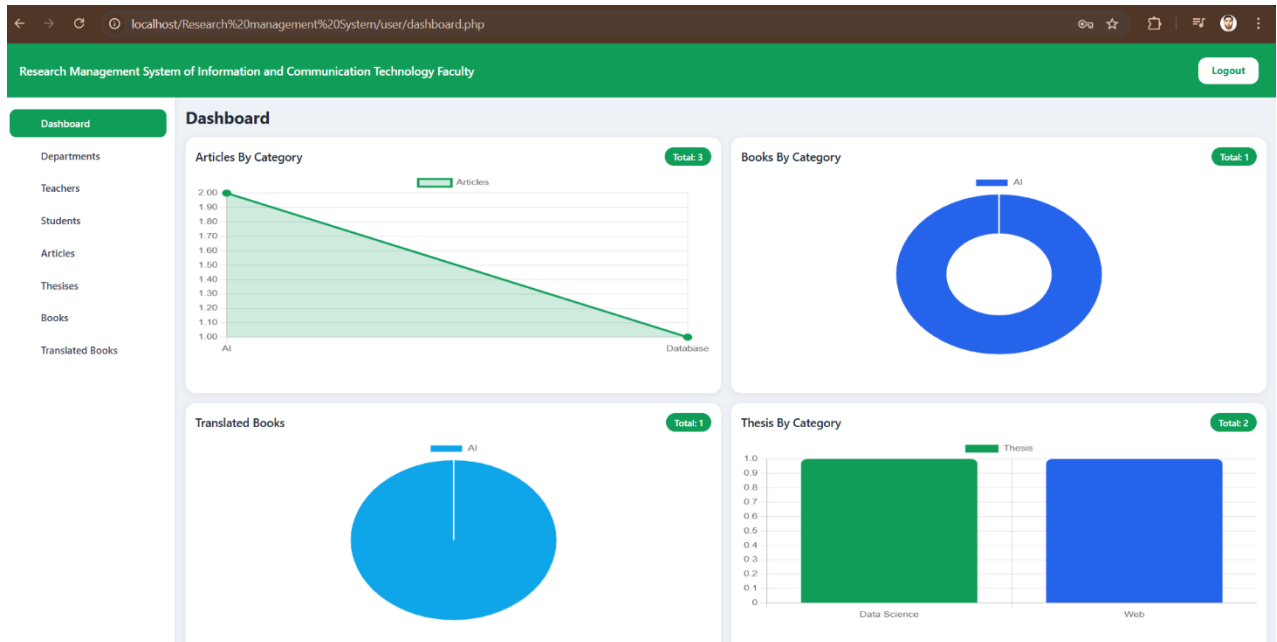
شکل ۴-۰: صفحه استفاده کننده گان

به همین شکل صفحات دیگر از جدول ها وجود دارد که در قسمت header صفحه لیست جدول ها را می بینیم.



شکل ۵-۰: لیست جدول های دیگر

نوت: در سیستم مدیریت تحقیق ما دو نوع استفاده کننده داریم یکی آن (admin) که همان استفاده کننده اصلی سیستم است که صلاحیت اضافه نمودن داده ها در جدول حذف آن و ویرایش آن را دارد اما استفاده کننده عادی (user) تنها صلاحیت که دارد خواندن داده ها و اضافه نمودن داده ها را دارد. همچنان صلاحیت باز دید جدول استفاده کننده گان را ندارد. در پایین صفحه (Dashboard) و صفحه دیپارتمنت از استفاده کننده عادی را داریم.



شکل ۶-۰: صفحه dashboard استفاده کننده عادی یا همان user

The Departments page includes the following elements:

- Search Bar:** Search departments...
- Table of Departments:**

ID	Department Name
ICT001	Information Sience Engineering
ICT002	Telecommunication Engineering
- Add Department Form:**
 - ID: Enter department ID
 - Department Name: Enter department name
 - Save Department button

شکل ۷-۰: صفحه جدول دیپارتمنت ها استفاده کننده عادی که تنها داده ها را خوانده و اضافه می نماید

فصل ششم

تست و ارزیابی سیستم

۱-۶ مقدمه

در پروسه انجینیری نرم افزار، مرحله ارزیابی و تست سیستم یکی از حیاتی ترین بخش ها به شمار می رود؛ زیرا کیفیت نهایی محصول، میزان اعتماد کاربران و قابلیت اتکای سیستم وابسته به نتایج این مرحله است. سیستم ما که یک سیستم مدیریت تحقیق برای پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی است، نیز برای اطمینان از صحت عملکرد، کارایی مطلوب، و مطابقت با نیازهای علمی و مدیریتی پوهنخی، باید تحت مجموعه ای از تست ها و ارزیابی های استاندارد قرار گیرد. در مهندسی نرم افزار، تست سیستم به منظور کشف خطاها، ارزیابی قابلیت استفاده، سنجش امنیت، بررسی سرعت و پایداری و همچنین اطمینان از صحیح بودن منطق عملکرد انجام می شود. این مرحله شامل انواع مختلف ارزیابی ها است؛ مانند تست عملکردی (Functional Testing) که مشخص می سازد سیستم وظایف تعریف شده را درست انجام می دهد؛ تست غیرعملکردی (Non-Functional Testing) که مواردی چون سرعت، امنیت، قابلیت استفاده و مقیاس پذیری را بررسی می کند؛ تست پذیرش (Acceptance Testing) که میزان رضایت کاربران نهایی را می سنجد؛ و ارزیابی مقایسه ای که کیفیت سیستم را با استانداردها یا نمونه های مشابه مقایسه می کند. انجام این ارزیابی ها امکان شناسایی نقاط ضعف، بهینه سازی بخش های مختلف و تضمین عملکرد دقیق و قابل اعتماد سیستم را فراهم می سازد، تا سیستم مدیریت تحقیق بتواند به عنوان یک ابزار مؤثر در خدمت استادان، دانشجویان و مدیریت پوهنخی ایفای نقش کند.

۲-۶ ارزیابی سیستم در لابراتوار

در روند تکمیل یک سیستم نرم افزاری، ارزیابی در لابراتوار مرحله ای مهم و کاربردی است که در آن سیستم توسط هم صنفی ها و کاربران آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع ارزیابی که معمولاً به عنوان Lab Evaluation یا Peer Evaluation شناخته می شود، فرصتی فراهم می کند تا افراد هم رشته که با مفاهیم تکنیکی آشنا هستند، سیستم را از دیدگاه کاربر واقعی بررسی کنند و بازخوردهای عملی و دقیق ارائه دهند. ارزیابی لابراتواری کمک می کند تا مشکلات احتمالی در کاربری، طراحی صفحات، منطق سیستم، سرعت عملکرد و سازگاری بخش های مختلف کشف شود. چون این ارزیابی توسط هم صنفی ها انجام می شود، نقدها معمولاً تخصصی تر، واقعی تر و همراه با پیشنهادهای بهبود می باشد. این مرحله بخشی از تست پذیرش و تست کاربردپذیری در مهندسی نرم افزار محسوب شده و نتایج آن می تواند نقش مهمی در افزایش کیفیت نهایی سیستم، بهینه سازی تجربه کاربر و رفع نواقص پیش از ارائه رسمی داشته باشد.

مراحل ارزیابی سیستم در لابراتوار (ارزیابی توسط هم صنفی ها) به صورت منظم و علمی به شرح زیر است:

۱. آماده سازی محیط لابراتوار
در این مرحله سیستم در کمپیوترهای لابراتوار نصب یا اجرا می شود و تمام پیش نیازها مانند دیتابیس، مرورگر و دسترسی کاربران بررسی می گردد تا شرایط استفاده واقعی شبیه سازی شود.
۲. معرفی سیستم به هم صنفی ها
هدف سیستم، بخش های مختلف، کاربران سیستم و طریقه استفاده از آن به هم صنفی ها توضیح داده می شود تا ارزیابی کنندگان درک درست از عملکرد سیستم داشته باشند.
۳. اجرای عملی سیستم توسط هم صنفی ها
هم صنفی ها به صورت عملی با سیستم کار می کنند؛ مانند ثبت معلومات، جستجو، ویرایش داده ها و استفاده از امکانات مختلف سیستم مدیریت تحقیق.
۴. بررسی کارایی و قابلیت استفاده (Usability)
در این مرحله سهولت استفاده، وضاحت منوها، سرعت سیستم و راحتی دسترسی به بخش های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.

۵. ثبت نظریات و پیشنهادات
نظریات، مشکلات، نواقص و پیشنهادات هم‌صنفی‌ها جمع‌آوری می‌شود تا نقاط قوت و ضعف سیستم مشخص گردد.
۶. تحلیل نتایج ارزیابی
اطلاعات به‌دست‌آمده از ارزیابی بررسی و تحلیل می‌شود تا مشکلات تخنیکی و طراحی سیستم شناسایی گردد.
۷. بهبود و اصلاح سیستم
در نهایت، بر اساس نتایج ارزیابی لایبراتوراری، تغییرات و اصلاحات لازم در سیستم اعمال می‌شود تا کیفیت و کارایی آن افزایش یابد.

این نوع ارزیابی نقش مهمی در شناسایی مشکلات اولیه سیستم قبل از استفاده رسمی در محیط واقعی دارد.

نتیجه ارزیابی سیستم در لایبراتور:

در نتیجه ارزیابی سیستم در لایبراتور که توسط هم‌صنفی‌ها انجام شد، مشخص گردید که سیستم مدیریت تحقیق از نظر کارکردهای اساسی، سادگی استفاده، رابط کاربری و سرعت پاسخ‌دهی در سطح قابل قبول قرار دارد و اکثر کاربران توانستند بدون مشکل عملیات اصلی مانند ثبت، جستجو، مشاهده و مدیریت داده‌ها را انجام دهند. با وجود رضایت از ساختار منوها و وضاحت صفحات، برخی نیازها مانند بهبود ظاهر گرافیکی، افزودن پیام‌های راهنما و رفع خطاهای جزئی مطرح گردید. همچنین پیشنهاد شد برای افزایش امنیت و کاربرپسندی، تنها گزینه «فراموش شدن پسورد» به سیستم اضافه شود و برای تمام کلیدها هشدارها و پیام‌های تأییدی مناسب در هنگام ثبت، ویرایش و حذف اطلاعات طراحی گردد. به‌طور کلی، نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد که سیستم آمادگی لازم برای استفاده در مراحل بعدی را دارد و با اعمال این اصلاحات می‌تواند کیفیت و کارایی بهتری پیدا کند.

۳-۶ ارزیابی سیستم توسط متخصصین

ارزیابی سیستم توسط متخصصین یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند سنجش کیفیت یک سیستم نرم‌افزاری است. در این نوع ارزیابی، سیستم توسط استادان، پروفیسورها و متخصصین با تجربه در حوزه مهندسی نرم‌افزار و تکنالوجی معلوماتی بررسی می‌شود. این نوع ارزیابی عمیق‌تر و تخصصی‌تر از ارزیابی لایبراتوراری است، زیرا متخصصین با دانش گسترده و تجربه عملی خود می‌توانند سیستم را از نظر معماری، ساختار دیتابیس، منطق برنامه‌نویسی، امنیت، عملکرد، استانداردهای مهندسی نرم‌افزار و قابلیت توسعه‌پذیری تحلیل کنند. بازخوردهایی که از این ارزیابی به‌دست می‌آید معمولاً دقیق، فنی و مبتنی بر استانداردهای جهانی است و می‌تواند نقاط قوت سیستم را برجسته کرده و نقاط ضعف آن را به‌طور حرفه‌ای مشخص سازد. ارزیابی متخصصین کمک می‌کند تا سیستم پیش از ارائه نهایی، از نظر علمی و تخنیکی معتبر شده و به سطح قابل قبولی از کیفیت، پایداری و کارایی برسد، و این مرحله نقش مهمی در تضمین موفقیت پروژه در محیط‌های واقعی دارد.

مراحل ارزیابی سیستم توسط متخصصین (ارزیابی توسط استادان و پروفیسوران) به‌صورت زیر انجام می‌شود:

۱. معرفی کلی سیستم به متخصصین
در این مرحله هدف سیستم، دامنه کاری، کاربران سیستم و مشکلاتی که سیستم برای حل آن طراحی شده است، به‌صورت واضح برای استادان و پروفیسوران تشریح می‌گردد.
۲. بررسی معماری و طراحی سیستم
متخصصین ساختار کلی سیستم، طراحی دیتابیس، منطق کاری سیستم و مطابقت آن با اصول Software Engineering را ارزیابی می‌کنند.

۳. ارزیابی عملکرد و کارایی سیستم
سرعت پردازش، دقت عملکرد، مدیریت داده‌ها و پاسخ‌دهی سیستم در شرایط مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۴. بررسی امنیت و کنترل دسترسی‌ها
نحوه مدیریت کاربران، سطوح دسترسی، حفظ محرمانگی اطلاعات و امنیت داده‌ها توسط متخصصین ارزیابی می‌شود.
۵. ارزیابی قابلیت استفاده و تجربه کاربری
سادگی استفاده، منطق منوها، طراحی رابط کاربری و سهولت تعامل کاربران با سیستم بررسی می‌گردد.
۶. بررسی مطابقت با نیازمندی‌های سیستم
متخصصین بررسی می‌کنند که آیا سیستم تمام نیازمندی‌های تعیین شده در مرحله تحلیل سیستم را برآورده می‌سازد یا خیر.
۷. ارائه نظریات و پیشنهادات تخصصی
استادان و پروفسوران نظریات علمی و تکنیکی خود را در مورد بهبود کیفیت، افزایش کارایی و توسعه آینده سیستم ارائه می‌کنند.
۸. تحلیل نتایج و اعمال اصلاحات
نظریات متخصصین تحلیل شده و اصلاحات لازم در طراحی، عملکرد و امنیت سیستم اعمال می‌گردد.

این نوع ارزیابی باعث افزایش اعتبار علمی سیستم و بهبود کیفیت آن قبل از پیاده‌سازی نهایی می‌شود.

نتیجه ارزیابی سیستم توسط متخصصین:

در نتیجه ارزیابی سیستم توسط متخصصین (استادان و پروفسوران)، مشخص گردید که سیستم مدیریت تحقیق از نظر ساختار فنی، منطق کاری و انجام وظایف اساسی مطابق اصول مهندسی نرم‌افزار طراحی شده و قابلیت استفاده عملی را دارا می‌باشد. متخصصین عملکرد عمومی سیستم، تنظیمات دیتابیس و روند اجرای عملیات را مناسب ارزیابی نمودند؛ اما پیشنهاد کردند که در بخش ظاهر و طراحی گرافیکی سیستم بهبودهایی انجام شود تا رابط کاربری جذاب‌تر و حرفه‌ای‌تر گردد. همچنان تأکید شد که برای افزایش امنیت و مدیریت درست دسترسی‌ها، ایجاد و پیاده‌سازی Session برای استفاده‌کنندگان به‌گونه کامل و استاندارد ضروری است تا هویت کاربران پس از ورود به سیستم به‌درستی مدیریت شود. به‌طور کلی، نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد که سیستم از نظر فنی قابل قبول بوده و با اعمال اصلاحات پیشنهادی می‌تواند به سطح بالاتری از کیفیت، امنیت و کاربرپسندی برسد.

۴-۶ ارزیابی سیستم در ساحه

ارزیابی سیستم در ساحه مرحله‌ای است که در آن سیستم در محیط واقعی و در همان ساحه‌ای که برای آن طراحی و توسعه یافته است مورد آزمایش و بررسی قرار می‌گیرد. در این نوع ارزیابی، سیستم در شرایط حقیقی استفاده شده و کارکرد آن توسط کاربران اصلی، کارمندان، یا مسئولان بخش مربوطه سنجیده می‌شود. هدف اصلی این مرحله، بررسی عملکرد سیستم در مواجهه با داده‌های واقعی، حجم کاری واقعی و شرایط عملیاتی است.

در ارزیابی ساحه‌ای، جنبه‌هایی مانند سهولت استفاده، سرعت، دقت، سازگاری با جریان کاری واقعی، پاسخ‌دهی به نیازهای کاربران، و میزان کاهش خطاها یا صرفه‌جویی در زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این نوع ارزیابی کمک می‌کند تا مشخص شود که آیا سیستم در محیط واقعی همان کارایی مورد انتظار را دارد یا خیر، و آیا کاربران می‌توانند بدون مشکل با آن کار کنند. بازخوردهای جمع‌آوری شده از این مرحله معمولاً بسیار ارزشمند است، زیرا نشان می‌دهد سیستم در عمل چقدر موفق بوده و چه بهبودهایی برای نسخه نهایی نیاز است.

مراحل ارزیابی سیستم در ساحه (ارزیابی سیستم در محیط واقعی که برای آن طراحی شده است) به صورت زیر می باشد:

۱. پیاده سازی سیستم در محیط واقعی
در این مرحله سیستم در پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی نصب و راه اندازی می شود تا در شرایط واقعی مورد استفاده قرار گیرد.
۲. معرفی و آموزش کاربران نهایی
کاربران اصلی سیستم مانند استادان، کارمندان و محصلین با نحوه استفاده از سیستم آشنا شده و آموزش های لازم برای کار با سیستم ارائه می گردد.
۳. استفاده عملی از سیستم در فعالیت های روزمره
سیستم در جریان کارهای واقعی مانند ثبت تحقیقات، مدیریت مقالات، پایان نامه ها و گزارش ها مورد استفاده قرار می گیرد.
۴. بررسی عملکرد سیستم در شرایط واقعی
پایداری سیستم، سرعت، دقت پردازش داده ها و توانایی پاسخ دهی به کاربران هم زمان ارزیابی می شود.
۵. ارزیابی میزان رضایت کاربران
نظریات و بازخورد کاربران نهایی در مورد سهولت استفاده، کارایی و مفید بودن سیستم جمع آوری می گردد.
۶. شناسایی مشکلات و نواقص عملیاتی
مشکلات فنی، خطاهای احتمالی و چالش هایی که در جریان استفاده واقعی به وجود می آیند، ثبت و تحلیل می شوند.
۷. بررسی سازگاری سیستم با نیازهای محیط کاری
ارزیابی می شود که آیا سیستم با روندهای کاری، قوانین و ساختار سازمانی ساحه مورد نظر مطابقت دارد یا خیر.
۸. اعمال اصلاحات و بهبود نهایی سیستم
بر اساس نتایج ارزیابی ساحوی، اصلاحات لازم انجام شده و نسخه نهایی سیستم آماده بهره برداری کامل می شود.

ارزیابی سیستم در ساحه نقش مهمی در اطمینان از کارایی واقعی، پایداری و موفقیت عملی سیستم دارد.

فصل هفتم

محدودیت ها، مزایا و پلان های آینده

سیستم مدیریت تحقیق برای پوهنخی یک راهکار دیجیتالی جهت ثبت، نگهداری و مدیریت معلومات علمی استادان و شاگردان می باشد. در این سیستم، ثبت اطلاعات محققان، استادان و شاگردان انجام می شود تا دقت و نظم معلومات حفظ گردد.

در این سیستم مقالات، کتاب های چاپ شده استادان همراه با مشخصات کامل مانند عنوان، نویسنده، سال نشر و ناشر ثبت می شود. همچنان کتاب های ترجمه شده با ذکر عنوان اصلی و ترجمه، نام مترجم و سایر جزئیات درج می گردد. علاوه بر آن، مونوگراف های شاگردان نیز با مشخصات لازم مانند عنوان، رشته، استاد راهنما و تاریخ تکمیل ثبت می شود.

در مجموع، این سیستم باعث افزایش نظم، شفافیت و دسترسی آسان به معلومات علمی شده و به مدیریت پوهنخی کمک می کند تا گزارش های دقیق تهیه کرده و فعالیت های تحقیقی را بهتر ارزیابی نماید.

۱-۷ محدودیت ها

هر پروژه تحقیقاتی و نرم افزاری صرف نظر از سطح موفقیت و نوآوری خود با مجموعه ای از چالش ها و محدودیت ها همراه است. شناسایی این محدودیت ها نه تنها به درک بهتر عملکرد سیستم کمک می کند، بلکه زمینه را برای بهبود و توسعه سیستم در آینده فراهم می سازد.

سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی از این قاعده مستثنا نیست، هر چند عملکرد بهتر در ثبت و ذخیره معلومات و جستجوی بهتر آن دارد، اما باز هم محدودیت های خود را دارد.

برخی از محدودیت های آن:

- عدم دسترسی سیستم توسط استادان و شاگردان (فعلاً): در نسخه فعلی سیستم استادان و شاگردان دسترسی مستقیم به سیستم ندارد تنها مدیریت پوهنخی دسترسی به سیستم دارد و می تواند تمام معلومات را ثبت و جستجو کند و در اختیار استادان و شاگردان قرار دهد.
- تنها به زبان انگلیسی طراحی شده (فعلاً): تمام ساختار سیستم شامل متن ها، کلید ها و سایر موارد دیگر سیستم به زبان انگلیسی است.

همچنان محدودیت های در زمان توسعه سیستم موجود بود. که قرار ذیل است:

- عدم دسترسی به یک سیستم موجود
- کمبود بودجه
- نداشتن دسترسی بیشتر به انترنیت
- عدم دسترسی به مقالات زبان فارسی

۲-۷ مزایا

بر علاوه محدودیت های که سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دارد درارای مزایا و فواید خود هم است. که پروسه ذخیره سازی مقالات و سایر پروژه ها و دسترسی بهتر به آن را آسان نموده. این بخش به بررسی ویژه گی ها نقاط قوت و مزایای این سیستم می پردازد تا نشان دهد که تکنالوژی جدید چقدر تاثیر در رونق یافتن مدیریت تحقیقات دارد.

مزایای این سیستم مدیریت تحقیق به صورت خلاصه:

- داشتن نظم و ترتیب دهی معلومات
تمام داده های تحقیقی به صورت منظم در یک سیستم واحد ذخیره می شود.
- دسترسی زودتر و آسان
استفاده کننده گان می توانند در هر زمان به مقالات، کتاب ها و مونوگراف ها دسترسی داشته باشند.
- کم شدن مصرف زمان و هزینه
حذف پروسه های کاغذی و انجام کارها به صورت دیجیتالی.
- امکان جستجوی پیشرفته
یافتن سریع اطلاعات بر اساس عنوان، نویسنده، سال و سایر مشخصات.
- ذخیره و امن بودن اطلاعات
جلوگیری از گم شدن یا از بین رفتن داده ها.
- کنترل دسترسی کاربران
تعیین سطح دسترسی برای هر نوع کاربر (ادمین، استفاده کننده عادی).
- پشتیبانی از تصمیم گیری مدیریتی
کمک به مدیران در ارزیابی فعالیت های علمی و برنامه ریزی آینده.

۳-۷ پلان های آینده

در این بخش، پلان های آینده سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از ارائه این پلان ها، بهبود کارایی، افزایش امنیت و توسعه قابلیت های سیستم در مراحل بعدی می باشد. با در نظر گرفتن نیازهای کاربران و نتایج ارزیابی ها، این پیشنهادها می تواند زمینه را برای ارتقای سیستم و استفاده مؤثرتر آن در محیط پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی فراهم سازد.

پلان های آینده برای سیستم مدیریت تحقیق می تواند شامل موارد زیر باشد:

- بهبود رابط کاربری (UI/UX)
طراحی ظاهری مدرن تر و ساده تر برای استفاده راحت تر استفاده کننده گان.
- افزودن سیستم تأیید (Approval System)
بررسی و تأیید معلومات ثبت شده توسط مدیریت قبل از نشر.
- گزارش گیری هوشمند
تولید گزارش های آماری و گرافیکی برای تصمیم گیری بهتر.

- پشتیبانی از چند زبان
افزودن زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی.
- نسخه موبایل یا اپلیکیشن
دسترسی آسان از طریق تلفن همراه.
- سیستم اعلان‌ها (Notifications)
اطلاع‌رسانی در مورد تأیید، رد یا تغییرات معلومات.
- پشتیبان‌گیری خودکار (Backup)
جلوگیری از از بین رفتن اطلاعات.
- اتصال به سیستم‌های دیگر پوهنتون
یکپارچه‌سازی با سیستم‌های آموزشی و اداری پوهنتون کابل.

فصل هشتم

نتیجه گیری

در این مونوگراف، سیستم مدیریت تحقیق برای پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به عنوان یک راهکار مدرن و دیجیتالی مورد طراحی، پیاده سازی و ارزیابی قرار گرفت. هدف اساسی از ایجاد این سیستم، فراهم سازی یک بستر منظم و متمرکز برای ثبت، نگهداری و مدیریت معلومات علمی استادان و شاگردان بوده است تا از پراکندگی اطلاعات جلوگیری شده و دسترسی به معلومات تحقیقی به صورت ساده و سریع امکان پذیر گردد.

در جریان این تحقیق، بخش های مختلف سیستم شامل ثبت کتاب های تألیفی و ترجمه شده استادان، ثبت مونوگراف های شاگردان و مدیریت سایر فعالیت های علمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم قادر است معلومات را به صورت دقیق و ساختاریافته ذخیره نموده و امکان جستجو، مشاهده و مدیریت آن ها را به گونه ای مؤثر فراهم سازد. این امر باعث افزایش نظم، شفافیت و قابلیت پیگیری در فعالیت های علمی این پوهنخی می گردد.

ارزیابی های انجام شده در لابراتوار توسط هم صنفی ها نشان داد که سیستم از نظر کارکردهای اساسی، سرعت پاسخ دهی و سهولت استفاده در سطح قابل قبول قرار دارد. اکثر کاربران توانستند بدون مشکل خاصی عملیات مختلف مانند ثبت، ویرایش، جستجو و حذف اطلاعات را انجام دهند که این موضوع بیانگر کاربر پسند بودن سیستم می باشد. همچنان ساختار منوها و ترتیب صفحات نیز برای کاربران واضح و قابل درک ارزیابی گردید.

علاوه بر آن، ارزیابی سیستم توسط متخصصین نیز انجام شد که در آن، عملکرد کلی سیستم مثبت ارزیابی گردید؛ اما پیشنهاداتی در جهت بهبود سیستم ارائه شد. از جمله این پیشنهادات می توان به بهبود ظاهر گرافیکی سیستم، افزایش جذابیت بصری، استفاده از پیام های هشدار و راهنمایی برای کاربران، و همچنان تقویت بخش امنیتی سیستم اشاره نمود. به ویژه، استفاده از سیستم Session برای مدیریت کاربران و جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز به عنوان یک ضرورت مهم مطرح گردید.

با در نظر گرفتن نتایج این ارزیابی ها، می توان گفت که سیستم طراحی شده از نظر عملیاتی دارای قابلیت استفاده در محیط واقعی پوهنخی می باشد، اما برای رسیدن به سطح مطلوب تر، نیاز به برخی بهبودها و توسعه های آینده دارد. از جمله این توسعه ها می توان به بهبود طراحی رابط کاربری، افزایش سطح امنیت و افزودن امکانات پیشرفته تر برای مدیریت اطلاعات اشاره کرد.

در مجموع، این مونوگراف نشان می دهد که استفاده از یک سیستم مدیریت تحقیق می تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود کیفیت مدیریت معلومات علمی، افزایش سرعت دسترسی به معلومات و ارتقای سطح فعالیت های تحقیقی در پوهنخی داشته باشد. با تطبیق پیشنهادات ارائه شده و توسعه سیستم در آینده، این سیستم می تواند به یک ابزار مؤثر، قابل اعتماد و پایدار برای مدیریت فعالیت های تحقیقاتی پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی تبدیل گردد.

منابع

References

- Bogunovic, P. L. (۲۰۰۳). An electronic journal management system. ۲۳۱-۲۳۶.
- Ekanem, A. J. (۲۰۲۰, April). Development of Web-based automated journal management system for Akwa Ibom State university. pp. ۱۲۳۹۸-۱۲۴۲۰.
- Kamid, M. A. (۲۰۲۰, January ۳۰). Development and Implementation of a Web-Based Journal Management . pp. ۲۹۶-۳۰۱.
- Muir SP, L. M. (۲۰۰۵). An Example of open source software for journal management and publishing. ۵۰۴-۵۱۹.
- Sahon Bhattacharyya, K. M. (n.d.). SXC-JMS: A web-based journal management system . pp. ۴۱۸-۴۲۷.
- use-case-diagram-example*. (۲۰۲۴, September ۲۴). Retrieved from boardmix.com:
<https://boardmix.com/examples/use-case-diagram-example/>
- Waterfall Model*. (۲۰۱۶, Octobar ۳). Retrieved from Softwareengineering.wordpress.com:
<https://tc۱۰۱۹softwareengineering.wordpress.com/۲۰۱۶/۱۰/۰۳/waterfall-model/>
- Willinsky, J. (۲۰۰۵, October ۱). Open Journal Systems: An Example of Open Source Software for Journal Management and. p. ۵۰۴.